

# كورس CCNA من الصفر

## الكتاب الكامل: 10 دروس من المبتدئ إلى المتقدم

**Fox Systems Academy · foxsystemstech.com**

# المحتويات


1. عن امتحان CCNA وخطة المذاكرة
2. الدرس 1: ما هي الشبكة؟ **(Networking Basics)**
3. الدرس 2: نموذج OSI والطبقات السبع **(OSI & TCP/IP)**
4. الدرس 3: الكابلات والإيثرنت وعنوان MAC **(Ethernet & MAC)**
5. الدرس 4: عنونة IPv4 من الصفر **(IPv4 Addressing)**
6. الدرس 5: تقسيم الشبكات Subnetting **(Subnetting)**
7. الدرس 6: السويتشات و VLANs **(Switching & VLANs)**
8. الدرس 7: STP و EtherChannel **(STP & EtherChannel)**
9. الدرس 8: التوجيه Routing و OSPF **(Routing & OSPF)**
10. الدرس 9: خدمات IP: DHCP و DNS و NAT **(IP Services)**
11. الدرس 10: الأمان و IPv6 والأتمتة **(Security · IPv6 · Automation)**
12. ملخص أوامر Cisco IOS
13. قاموس المصطلحات
14. اختبار تجريبي شامل بالإجابات

## عن امتحان CCNA 200-301

امتحان CCNA (رمزه 200-301) هو الشهادة الأشهر للمبتدئين في الشبكات، ومدته 120 دقيقة، وأسئلته متنوعة بين الاختيار من متعدد، والسحب والإفلات، وأسئلة المحاكاة. وشهادته صالحة لثلاث سنوات. تحقق دائمًا من التفاصيل الأحدث والسعر على موقع Cisco الرسمي.

| محور الامتحان | الوزن | الدروس في هذا الكورس |
|---|---|---|
| Network Fundamentals | 20% | 1، 2، 3، 4، 5 |
| Network Access | 20% | 6، 7، 10 (اللاسلكي) |
| IP Connectivity | 25% | 8 |
| IP Services | 10% | 9 |
| Security Fundamentals | 15% | 10 |
| Automation and Programmability | 10% | 10 |

## خطة مذاكرة مقترحة في 30 يومًا

| الأيام | المحتوى | الهدف |
|---|---|---|
| 1 - 3 | الدروس 1 و2 و3 | فهم الأساسيات والطبقات والكابلات |
| 4 - 7 | الدرس 4 | إتقان التحويل الثنائي وعنونة IPv4 |
| 8 - 12 | الدرس 5 | حل 10 أسئلة Subnetting يوميًا |
| 13 - 16 | الدرس 6 | مع تطبيق عملي يومي VLANs وTrunk |
| 17 - 19 | الدرس 7 | STP وEtherChannel |
| 20 - 23 | الدرس 8 | Static OSPF على Packet Tracer |
| 24 - 26 | الدرس 9 | DHCP وDNS وNAT وQoS |
| 27 - 28 | الدرس 10 | الأمان واللاسلكي وIPv6 والأتمتة |
| 29 - 30 | مراجعة شاملة | الاختبار التجريبي في نهاية هذا الكتاب ومراجعة الأخطاء |

💡 أفضل طريقة للنجاح: شاهد الفيديو، ثم اقرأ الشرح الموسع، ثم نفّذ التطبيق العملي في Packet Tracer، ثم حل التمارين دون النظر إلى الإجابات.

CCNA · Lesson 1/10

# ما هي الشبكة؟

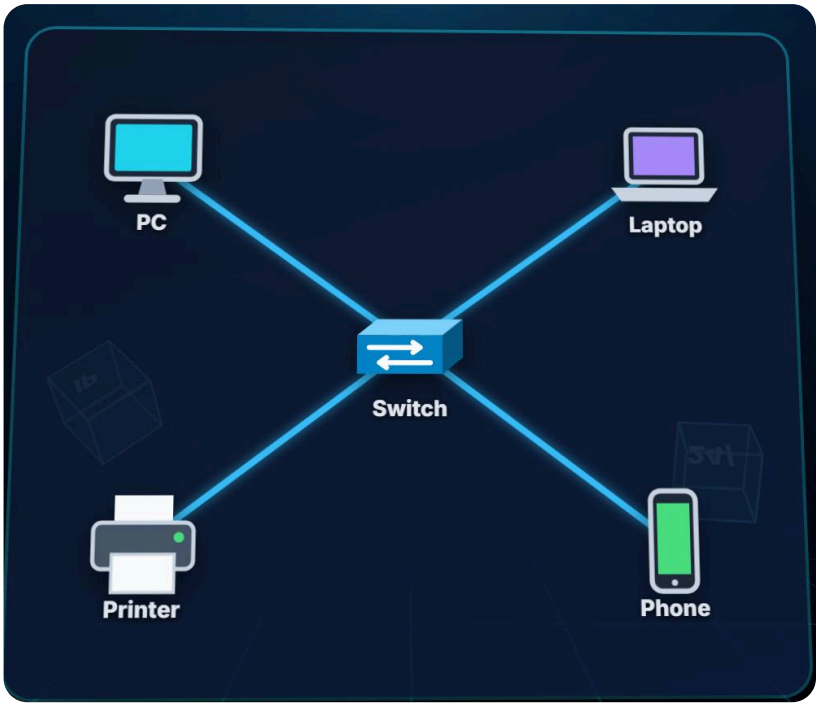
Networking Basics

1/10

في هذا الدرس نبدأ من الصفر: ما الشبكة، ولماذا نحتاجها، وما الفرق بين الأجهزة الأساسية التي ستراها في أي شركة: الـ Hub والـ Switch والـ Router، ثم أشكال توصيل الشبكات ونموذج العميل والخادم.

## 1 Network

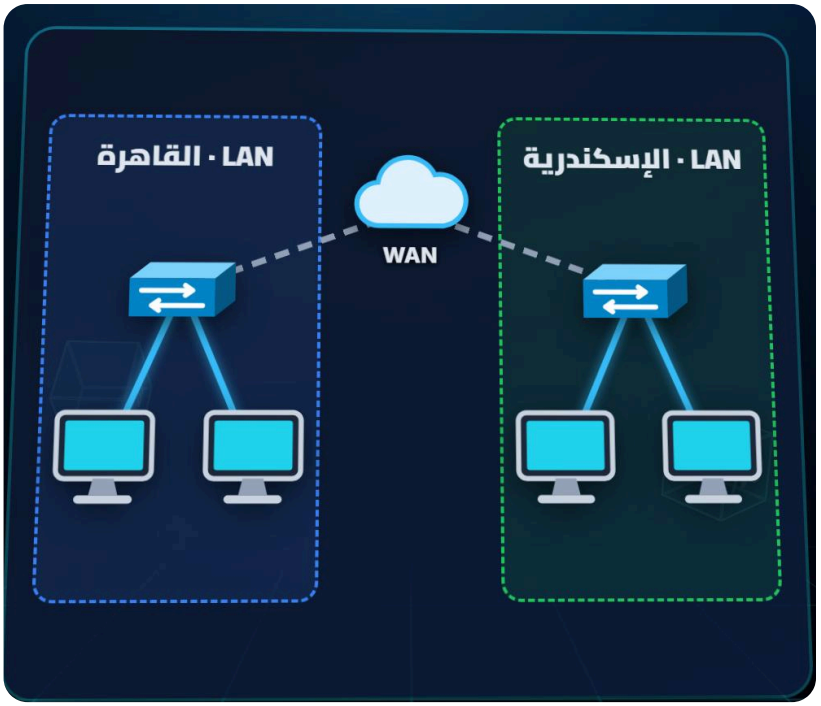
### أجهزة متصلة ببعضها... تتبادل البيانات والموارد




الشبكة مجموعة من الأجهزة (حواسيب، هواتف، طابعات، خوادم) متصلة ببعضها بكابلات أو لاسلكيًا، بحيث تتبادل البيانات وتتشارك الموارد. مثال بسيط: عشرة موظفين يطبعون على طابعة واحدة، ويحفظون ملفاتهم على خادم واحد، ويخرجون إلى الإنترنت من اشتراك واحد.

## 2 LAN vs WAN

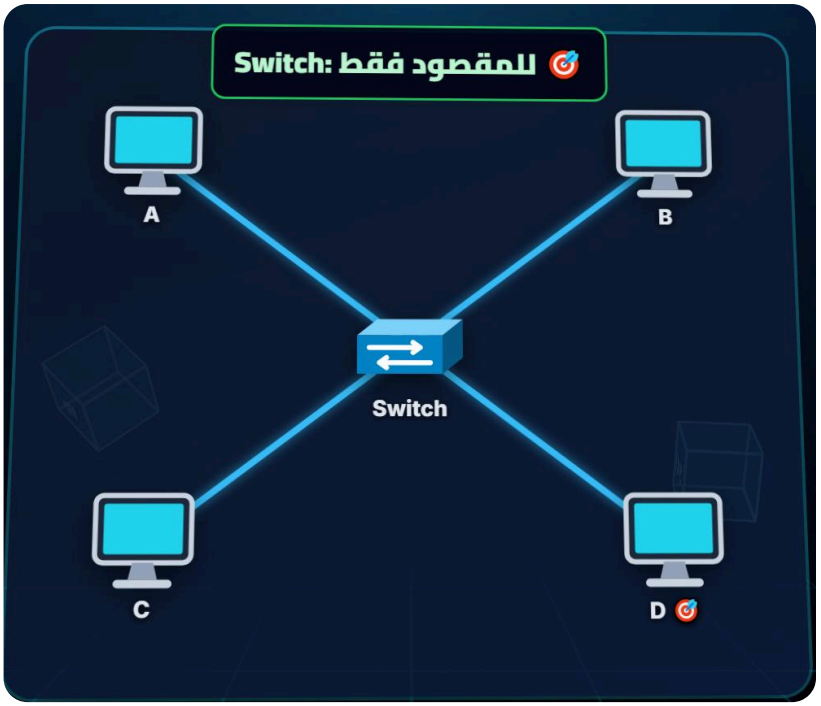
### شبكة محلية داخل المبنى... وشبكة واسعة بين المدن




الـ LAN (Local Area Network) شبكة محلية داخل مكتب أو مبنى، سرعتها عالية وتملكها الشركة بالكامل. أما الـ WAN (Wide Area Network) فتربط فروعًا في مدن أو دول مختلفة عبر مزود خدمة، والإنترنت نفسه أكبر WAN في العالم.

## 3 Hub ≠ Switch

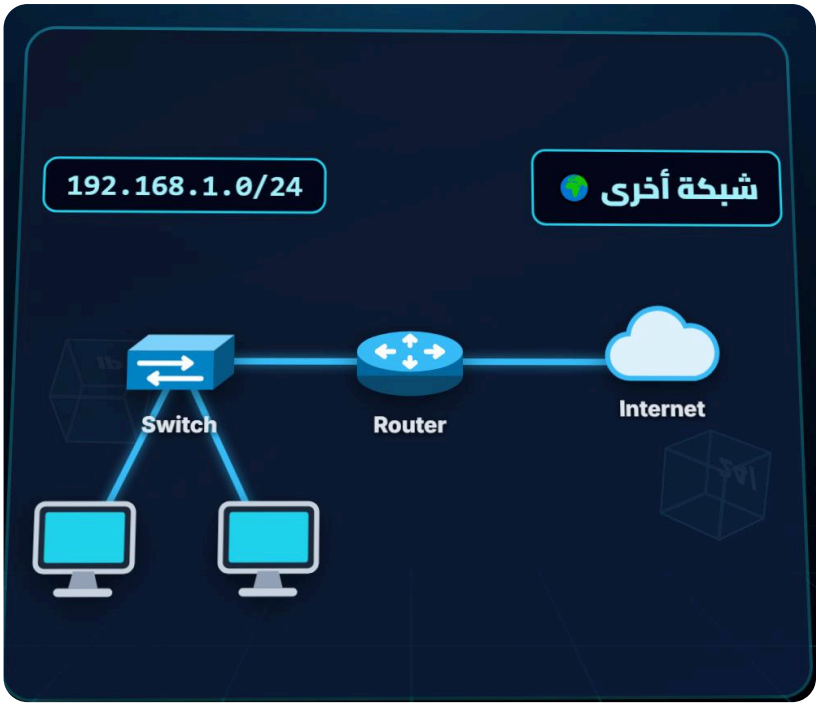
### الـ Hub يرسل للجميع... والـ Switch يرسل للمقصود فقط




الـ Hub جهاز قديم يعمل في الطبقة الأولى: أي إشارة تصله يكررها على كل المنافذ، فتصل البيانات لأجهزة لا تحتاجها وتكثر التصادمات. الـ Switch أذكى: يتعلم عنوان MAC لكل جهاز ومنفذه، فيرسل الإطار إلى المنفذ المقصود فقط، وهذا أسرع وأكثر أمانًا.

## 4 Router

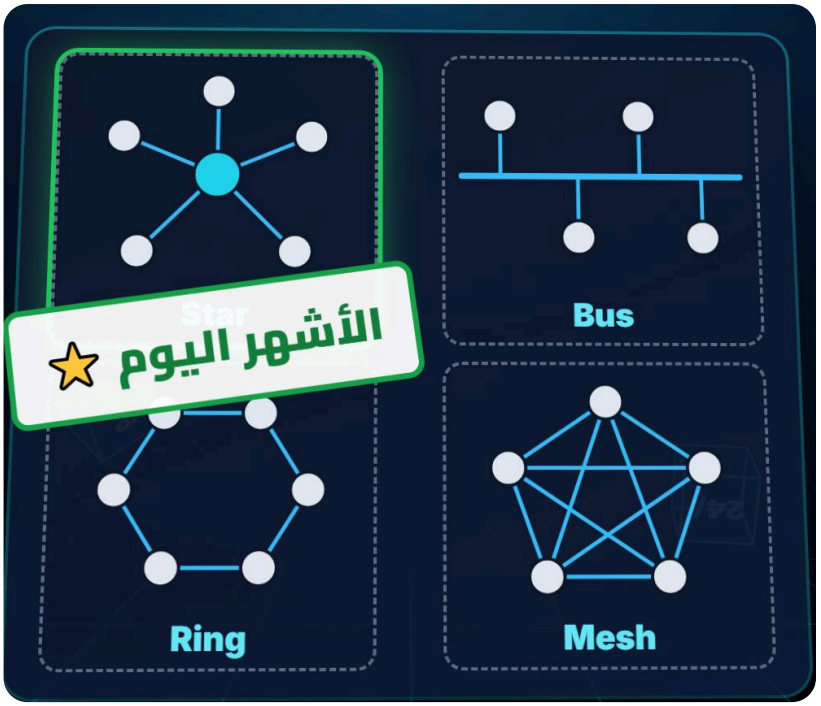
### الـ Switch يربط الأجهزة... والـ Router يربط الشبكات




الـ Router يعمل في الطبقة الثالثة ويقرأ عنوان IP الوجهة، ثم يقرر أفضل طريق لها. وظيفته الأساسية ربط شبكات مختلفة ببعضها، مثل شبكة الشركة والإنترنت. أما الجهاز الذي في منزلك فيجمع راوترًا وسويتشًا صغيرًا ونقطة وصول لاسلكية في صندوق واحد.

## 5 Topologies

### الطريقة التي تُوصَّل بها الأجهزة ببعضها




الطوبولوجيا هي شكل توصيل الشبكة. في الـ Star تتصل كل الأجهزة بجهاز مركزي (سويتش) وهي الأشهر اليوم. في الـ Bus تشترك الأجهزة في كابل واحد، وفي الـ Ring يتصل كل جهاز بجاريه، أما الـ Mesh فيتصل كل جهاز بالجميع، وهي الأعلى اعتمادية والأغلى تكلفة، وتُستخدم بين الراوترات المهمة.

## 6 Client ↔ Server

### كل مرة تفتح موقعًا... أنت Client




في نموذج العميل والخادم يرسل الـ Client طلبًا (مثل فتح صفحة)، فيرد الـ Server بالمحتوى. الخادم جهاز مخصص لتقديم خدمة: موقع، بريد، ملفات، قاعدة بيانات. ومعظم ما تفعله على الإنترنت يومًا يتبع هذا النموذج.

## شرح موسّع

### مكونات أي شبكة

تتكون كل شبكة من أربعة عناصر: الأجهزة الطرفية التي يستخدمها الناس، والأجهزة الوسيطة التي تنقل البيانات، والوسائط التي تمر عبرها الإشارة، والخدمات التي تقدمها الشبكة.

- الأجهزة الطرفية (End Devices): الحواسيب، والهواتف، والطابعات، والكاميرات، والخوادم. هي مصدر البيانات ووجهتها.
- الأجهزة الوسيطة (Intermediary Devices): السويتش، والراوتر، ونقطة الوصول اللاسلكية، والجدار الناري. وظيفتها التوصيل والتوجيه والحماية.
- الوسائط (Media): الكابل النحاسي، والألياف الضوئية، والموجات اللاسلكية.
- الخدمات (Services): البريد، والويب، ومشاركة الملفات، والاتصال الصوتي.

### أنواع الشبكات حسب الحجم

| النوع | المعنى | مثال |
|---|---|---|
| PAN | شبكة شخصية حول الفرد | سماعة بلوتوث مع الهاتف |
| LAN | شبكة محلية داخل مبنى | شبكة مكتب الشركة |
| WLAN | شبكة محلية لاسلكية | المكتب Wi-Fi |
| MAN | شبكة على مستوى مدينة | ربط فروع داخل القاهرة |
| WAN | شبكة واسعة بين مدن أو دول | ربط فرع القاهرة بفرع الرياض |
| SOHO | مكتب صغير أو منزلي | شركة من 5 موظفين |

## الأجهزة الأساسية بالتفصيل

| الجهاز | الطبقة | يعتمد على | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| Hub | 1 | إشارات كهربائية | يكرر الإشارة على كل المنافذ |
| Switch | 2 | عنوان MAC | يرسل الإطار للمنفذ المقصود |
| Router | 3 | عنوان IP | يربط الشبكات ويختار أفضل مسار |
| Access Point | 2 | MAC | يوصل الأجهزة اللاسلكية بالشبكة السلكية |
| Firewall | 3 إلى 7 | قواعد أمان | يسمح بالحركة أو يمنعها |
| Multilayer Switch | 2 و3 | MAC وIP | سويتش يستطيع التوجيه بين الشبكات |

## Broadcast Domain و Collision Domain

نطاق التصادم (Collision Domain) هو مجموعة الأجهزة التي قد تتصادم إشاراتها إذا أرسلت في الوقت نفسه. الـ Hub يجعل كل منافذه نطاق تصادم واحدًا، أما السويتش فيجعل كل منفذ نطاق تصادم مستقلًا.

نطاق البث (Broadcast Domain) هو مجموعة الأجهزة التي تصلها رسالة Broadcast واحدة. السويتش لا يقسم نطاق البث، والراوتر هو الذي يقسمه، وكل واجهة في الراوتر نطاق بث مستقل.

💡 سؤال امتحان متكرر: سويتش من 24 منفذًا (كلها مستخدمة) متصل براوتر = 24 نطاق تصادم و1 نطاق بث، ما لم تُستخدم VLANs.

## التصميم الهرمي للشبكات

تصمم الشبكات الكبيرة على طبقات لتسهيل التوسعة والصيانة:

- Access: السويتشات التي تتصل بها أجهزة المستخدمين مباشرة.
- Distribution: تجمع سويتشات الـ Access وتطبق السياسات والتوجيه بين الـ VLANs.

- Core: العمود الفقري السريع الذي يربط أجزاء الشبكة كلها.
- في الشركات المتوسطة تُدمج طبقتا Distributiong Core فيما يسمى Collapsed Core (تصميم من طبقتين).
- في مراكز البيانات يُستخدم تصميم Spine-Leaf: كل سويتش Leaf متصل بكل سويتش Spine.

### Peer-to-Peer g Client-Server

في نموذج Client-Server توجد أجهزة مخصصة لتقديم الخدمة (الخوادم)، وهو النموذج المستخدم في الشركات لأنه أسهل في الإدارة والحماية والنسخ الاحتياطي. في نموذج Peer-to-Peer يكون كل جهاز عميلًا وخادمًا في الوقت نفسه، مثل مشاركة مجلد بين جهازين في مكتب صغير، وهو بسيط لكنه لا يصلح للتوسع.

### تطبيق عملي في Packet Tracer

1. حمّل برنامج Cisco Packet Tracer مجانًا من موقع Cisco Networking Academy.
2. ضع جهازَي PC وسويتش 2960، ووصّل كل جهاز بالسويتش بكابل Copper Straight-Through.
3. من Desktop ← IP Configuration أعطِ الجهاز الأول 192.168.1.1 والثاني 192.168.1.2 مع Mask 255.255.255.0.
4. من Command Prompt في الجهاز الأول اكتب ping 192.168.1.2 ويجب أن يصل الرد.
5. أضف جهازًا ثالثًا بعنوان 192.168.2.3 وجرّب ping: لن يصل الرد لأنه في شبكة أخرى، وهذا ما يحتاج إلى Router (الدرس 8).

## تمارين الدرس

**1)** أي جهاز يربط بين شبكتين مختلفتين؟ (Switch / Router / Hub)

Router

**2)** ما الفرق الأساسي بين الـ Hub والـ Switch؟

الـ Hub يكرر الإشارة على كل المنافذ، أما الـ Switch فيرسل الإطار إلى المنفذ المقصود فقط بناءً على جدول عناوين MAC.

**3)** شركة لها فرع في القاهرة وآخر في جدة، ما نوع الشبكة التي تربطهما؟

WAN، لأنها تربط مواقع بعيدة جغرافيًا عبر مزود خدمة.

**4)** لماذا تُعد طوبولوجيا Star الأشهر في المكاتب؟

لأنها سهلة التركيب والتوسعة، وتعطل كابل واحد يؤثر على جهاز واحد فقط، وكل الأعطال تُتابع من نقطة مركزية.

CCNA · Lesson 2/10

# نموذج OSI والطبقات السبع

OSI & TCP/IP

2/10

نموذج OSI هو اللغة المشتركة بين مهندسي الشبكات: عندما يقول أحدهم مشكلة في الطبقة الثانية فالكل يفهم أين يبحث. في هذا الدرس نشرح الطبقات السبع، والفرق بين TCP وUDP، وأرقام المنافذ، وكيف تُغلَّف البيانات، ثم نموذج TCP/IP الذي يعمل عليه الإنترنت فعليًا.

## 1 OSI = 7

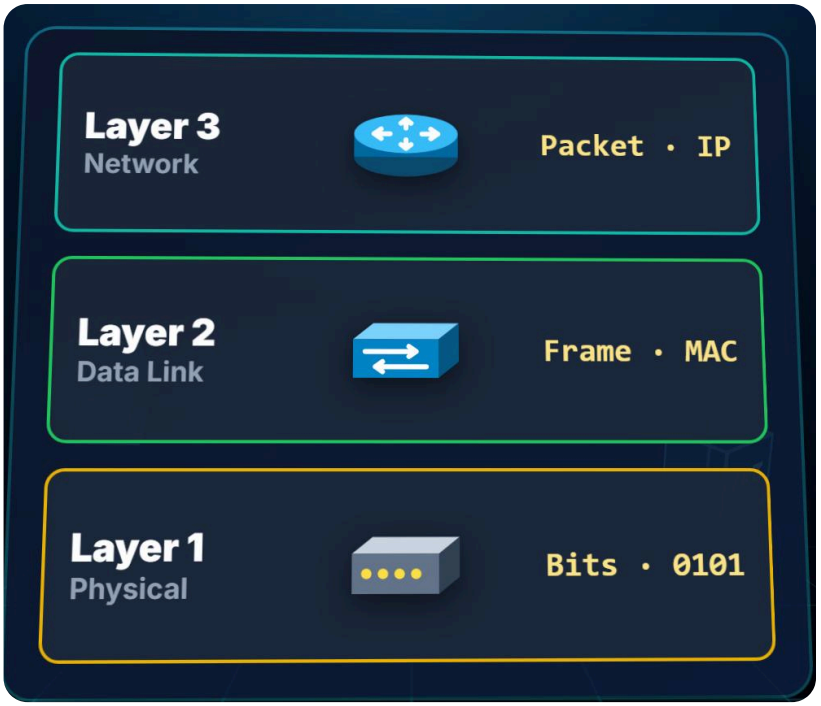
### سبع طبقات تشرح رحلة البيانات من التطبيق إلى الكابل




نموذج OSI يقسم عملية الاتصال إلى سبع طبقات، لكل منها وظيفة محددة: 7 التطبيقات (HTTP وDNS)، 6 العرض (التشفير والضغط)، 5 الجلسة (فتح الاتصال وإغلاقه)، 4 النقل (TCP وUDP)، 3 الشبكة (IP والتوجيه)، 2 ربط البيانات (MAC والسويتش)، 1 الفيزيائية (الكابلات والإشارات). والجملة All People Seem To Need Data Processing تساعدك على حفظها من الأعلى للأسفل.

## 2 L1 · L2 · L3

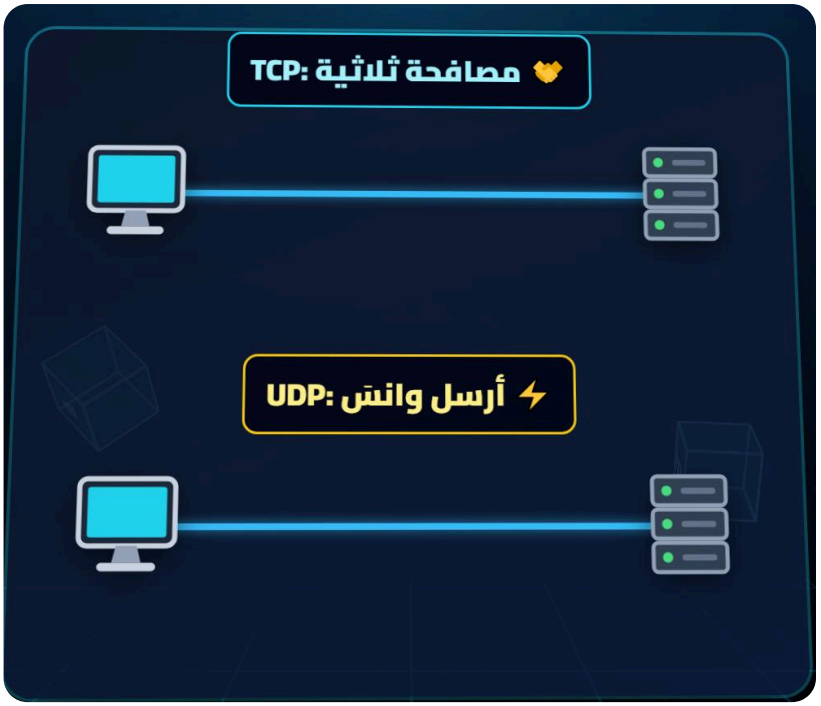
### لكل طبقة وحدة بيانات... ولكل طبقة جهازها




وحدة البيانات تتغير اسمًا بحسب الطبقة: في الطبقة الأولى Bits، وفي الثانية Frame يحمل عناوين MAC، وفي الثالثة Packet يحمل عناوين IP، وفي الرابعة Segment. والأجهزة تُصنف بالطبقة التي تفهمها: الـ Hub يرى إشارات فقط، والـ Switch يقرأ MAC، والـ Router يقرأ IP.

## 3 TCP vs UDP

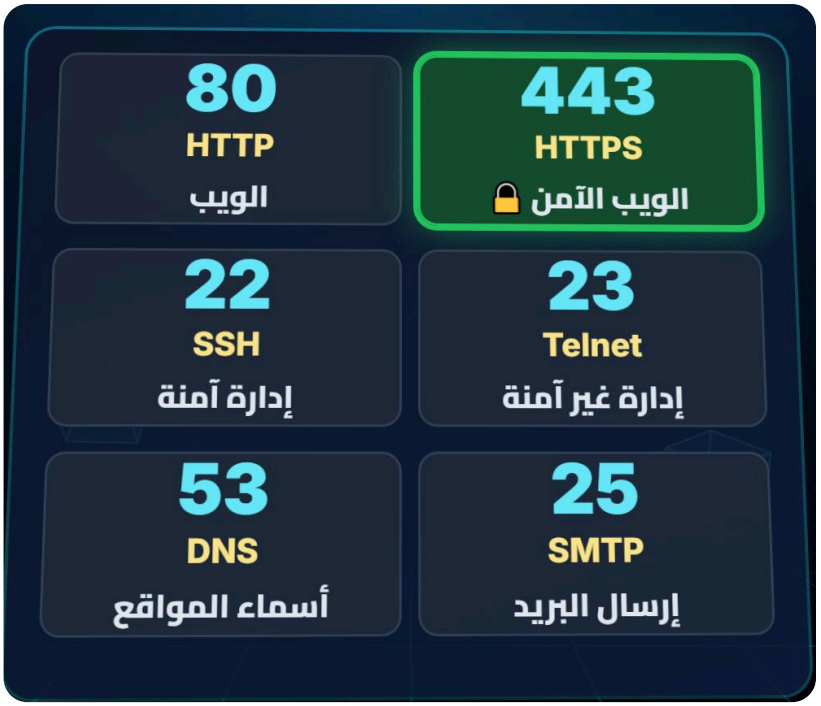
### TCP يضمن الوصول... وUDP يرسل بسرعة دون تأكيد




الـ TCP بروتوكول موثوق: يبدأ بمصافحة ثلاثية (SYN ثم SYN-ACK ثم ACK)، ويرقّم البيانات ويعيد إرسال المفقود منها، لذلك يُستخدم في المواقع والبريد ونقل الملفات. الـ UDP لا ينشئ اتصالًا ولا يؤكد الوصول، فهو أسرع وأخف، ويناسب الصوت والفيديو المباشر والألعاب واستعلامات DNS.

## 4 Port Numbers

### رقم المنفذ يحدد أي خدمة ستستقبل البيانات

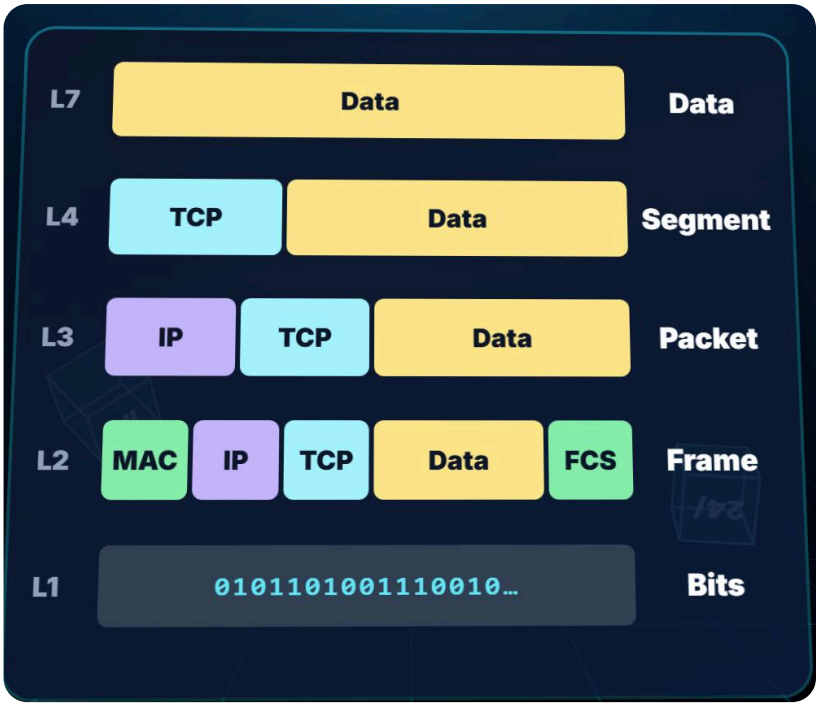



الجهاز الواحد قد يشغّل عدة خدمات معًا، ورقم المنفذ (من 0 إلى 65535) يحدد الخدمة المقصودة.

أهم المنافذ للامتحان: 20/21 FTP، 22 SSH، 23 Telnet، 25 SMTP، 53 DNS، 67/68 DHCP، 80 HTTP، 110 POP3، 143 IMAP، 443 HTTPS. والمنافذ من 0 إلى 1023 تسمى Well-known ports.

## 5 Encapsulation

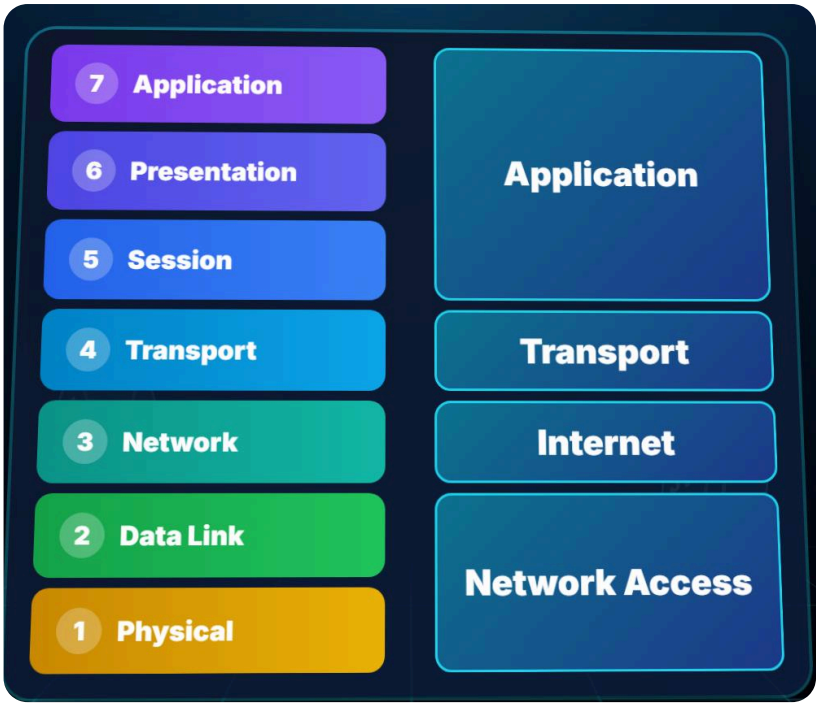
### كل طبقة تضيف رأسها الخاص إلى البيانات




عند الإرسال تضيف كل طبقة معلوماتها: طبقة النقل تضيف رأس TCP فتصبح البيانات Segment، وطبقة الشبكة تضيف رأس IP فتصبح Packet، وطبقة ربط البيانات تضيف عناوين MAC في البداية وFCS في النهاية فتصبح Frame، ثم تتحول إلى Bits على الكابل. وعند الاستقبال يحدث العكس وتُقرأ الرؤوس وتُزال طبقة طبقة.

## 6 TCP/IP Model

### النموذج الذي يعمل عليه الإنترنت فعليًا: 4 طبقات




نموذج TCP/IP أبسط من OSI: طبقة Application تجمع الطبقات 5 و6 و7، ثم Transport، ثم Internet (المقابلة للطبقة 3)، ثم Network Access التي تجمع الطبقتين 1 و2. وفي امتحان CCNA ستحتاج إلى الربط بين النموذجين.

## شرح موسّع

### الطبقات السبع بالتفصيل

| الطبقة | الوظيفة | وحدة البيانات | أمثلة |
|---|---|---|---|
| 7 Application | واجهة الشبكة للتطبيقات | Data | HTTP، DNS، SMTP، FTP |
| 6 Presentation | تنسيق البيانات وتشفيرها وضغطها | Data | TLS، JPEG، ASCII |
| 5 Session | فتح الجلسات وإدارتها وإنهاؤها | Data | NetBIOS، RPC |
| 4 Transport | النقل من طرف لطرف، والمنافذ، والموثوقية | Segment / Datagram | TCP، UDP |
| 3 Network | العنونة المنطقية واختيار المسار | Packet | IPv4، IPv6، ICMP، OSPF |
| 2 Data Link | العنونة الفيزيائية والوصول للوسيط | Frame | Ethernet، 802.11، PPP |
| 1 Physical | الإشارات والكابلات والموصلات | Bits | UTP، Fiber، RJ45 |

## بروتوكول TCP من الداخل

رأس TCP طوله 20 بايت على الأقل، وأهم حقوله: منفذ المصدر، ومنفذ الوجهة، ورقم التسلسل (Sequence)، ورقم الإقرار (Acknowledgment)، والأعلام (Flags)، وحجم النافذة (Window).

- المصافحة الثلاثية لفتح الاتصال: SYN ثم SYN-ACK ثم ACK.
- إنهاء الاتصال يتم بأربع رسائل: FIN ثم ACK ثم FIN ثم ACK.
- الترقيم والإقرار: كل بايت مرقم، والمستقبل يبلغ المرسل بما وصله، والمفقود يُعاد إرساله.
- التحكم في التدفق (Windowing): المستقبل يحدد كمية البيانات التي يمكن إرسالها قبل انتظار الإقرار.
- العلم RST يقطع الاتصال فورًا، وتراه عندما تتصل بمنفذ مغلق.

## بروتوكول UDP

رأس UDP طوله 8 بايت فقط: منفذ المصدر، ومنفذ الوجهة، والطول، والـ Checksum. لا مصافحة ولا ترقيم ولا إعادة إرسال، ولذلك هو مناسب للتطبيقات التي تفضل السرعة، أو التي تعالج الأخطاء بنفسها، مثل DNS وDHCP وTFTP وSNMP والصوت والفيديو المباشر.

## جدول المنافذ الكامل للامتحان

| المنفذ | البروتوكول | النقل |
|---|---|---|
| 20 / 21 | FTP (بيانات / تحكم) | TCP |
| 22 | SSH | TCP |
| 23 | Telnet | TCP |
| 25 | SMTP | TCP |
| 53 | DNS | UDP وTCP |
| 67 / 68 | DHCP (خادم / عميل) | UDP |
| 69 | TFTP | UDP |
| 80 | HTTP | TCP |
| 110 | POP3 | TCP |
| 123 | NTP | UDP |
| 143 | IMAP | TCP |
| 161 / 162 | SNMP / SNMP Trap | UDP |
| 443 | HTTPS | TCP |
| 514 | Syslog | UDP |
| 3389 | RDP | TCP |

💡 المنافذ 0-1023 معروفة (Well-known)، و1024-49151 مسجلة، و49152-65535 مؤقتة (Ephemeral) يختارها جهاز العميل كمنفذ مصدر. والـ Socket هو عنوان IP مع رقم المنفذ.

## التغليف وفك التغليف خطوة بخطوة

1. التطبيق ينتج البيانات (مثل طلب صفحة ويب).
2. طبقة النقل تقسمها إلى Segments وتضيف رأس TCP بالمنافذ والترقيم.
3. طبقة الشبكة تضيف رأس IP بعنوانَي المصدر والوجهة، فتصبح Packet.
4. طبقة ربط البيانات تضيف عنوانَي MAC للقفزة الحالية وFCS، فتصبح Frame.
5. الطبقة الفيزيائية تحولها إلى إشارات كهربائية أو ضوئية أو لاسلكية.
6. عند كل راوتر يُفك الإطار ويُبنى إطار جديد بعناوين MAC جديدة، بينما تبقى عناوين IP كما هي من المصدر حتى الوجهة.

💡 معلومة مهمة جدًا: عناوين MAC تتغير مع كل قفزة (Hop)، وعناوين IP لا تتغير (إلا عند وجود NAT).

### استخدام النموذج في حل المشكلات

أفضل طريقة لحل أعطال الشبكة هي الفحص طبقة طبقة. طريقة من الأسفل للأعلى (Bottom-Up): هل الكابل متصل وضوء المنفذ يعمل؟ (L1) هل الجهاز في الـ VLAN الصحيحة؟ (L2) هل عنوان IP والـ Gateway صحيحان؟ (L3) هل المنفذ مفتوح أو هناك جدار ناري يمنعه؟ (L4) هل الخدمة نفسها تعمل؟ (L7).

### تطبيق عملي في Packet Tracer

1. أضف جهاز PC وخادم Server ووصّلهما بسويتش، وأعطهما عنوانين في الشبكة نفسها.
2. فعّل خدمة HTTP على الخادم من تبويب Services.
3. انتقل إلى وضع Simulation وافتح المتصفح من الـ PC واكتب عنوان الخادم.
4. اضغط على كل حزمة وشاهد طبقات OSI ورؤوس TCP وIP وEthernet في كل خطوة.
5. لاحظ المصافحة الثلاثية قبل طلب HTTP.

## تمارين الدرس

**1)** في أي طبقة يعمل الـ Router؟ (Layer 2 / Layer 3 / Layer 4)

Layer 3

**2)** رتّب طبقات OSI من الأسفل للأعلى.

Physical، Data Link، Network، Transport، Session، Presentation، Application.

**3)** تطبيق مكالمات فيديو مباشرة: TCP أم UDP؟ ولماذا؟

UDP، لأن السرعة أهم من إعادة إرسال الحزم المتأخرة؛ الحزمة المتأخرة في مكالمة مباشرة لا فائدة منها.

**4)** ما اسم وحدة البيانات في الطبقة الثانية؟ وما العنوان الذي تحمله؟

Frame، ويحمل عنوان MAC للمرسل والمستقبل.

# الكابلات والإيثرنت وعنوان MAC

Ethernet & MAC

3/10

قبل أي إعداد، الشبكة كابلات ومنافذ. في هذا الدرس نتعرف على كابل UTP وترتيب ألوانه، ومتى نستخدم Straight أو Crossover، والفايبر بنوعيه، ثم عنوان MAC وشكل إطار الإيثرنت، والفرق بين Half Duplex.

## 1 UTP · RJ45

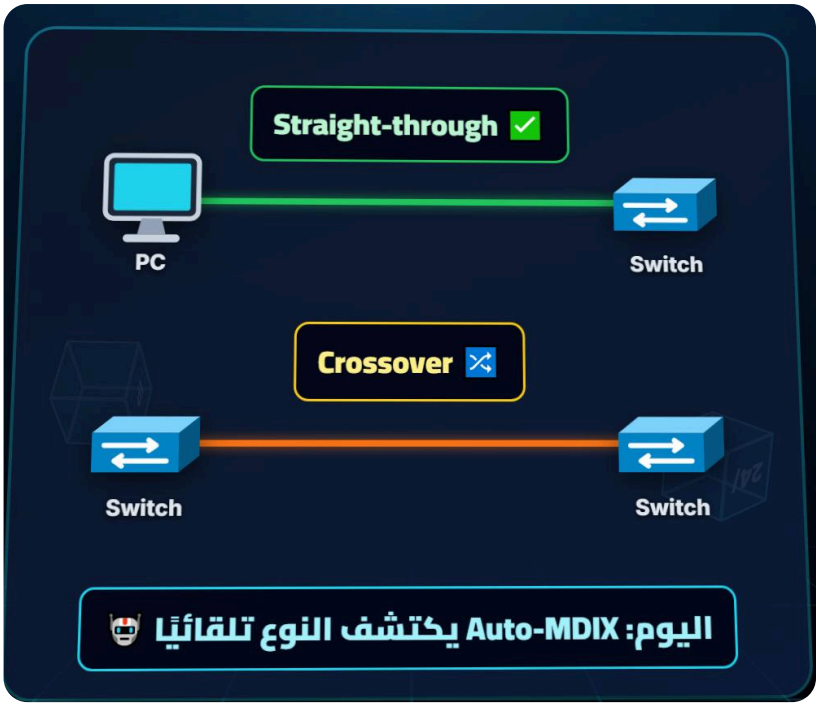
### الكابل الأشهر في الشبكات: 8 أسلاك ومنفذ RJ45




كابل UTP يحتوي على 8 أسلاك ملفوفة في 4 أزواج لتقليل التداخل، وينتهي بموصل RJ45. أقصى طول قياسي له 100 متر. Cat5e يدعم 1 Gbps، وCat6 يدعم 1 Gbps لمسافة 100 متر و10 Gbps لمسافة تصل إلى 55 مترًا تقريبًا، Cat6a يدعم 10 Gbps لمسافة 100 متر. ترتيب T568B: برتقالي-أبيض، برتقالي، أخضر-أبيض، أزرق، أزرق-أبيض، أخضر، بني-أبيض، بني.

## 2 Straight vs Cross

### أجهزة مختلفة: Straight · أجهزة متشابهة: Crossover




الكابل Straight-through له نفس ترتيب الألوان في الطرفين، ويُستخدم بين جهازين مختلفين مثل PC وSwitch أو Switch وRouter. الكابل Crossover يعكس أزواج الإرسال والاستقبال، ويُستخدم بين جهازين متشابهين مثل Switch وSwitch أو PC وPC. معظم الأجهزة الحديثة تدعم Auto-MDIX فتعمل بأي كابل، لكن القاعدة ما زالت تُسأل في الامتحان.

## 3 Fiber Optic

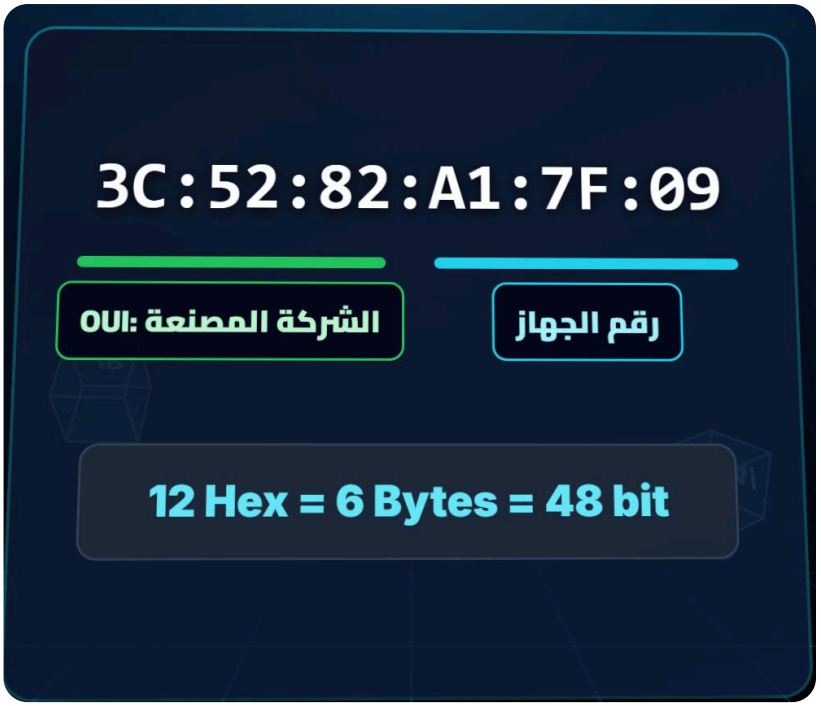
### البيانات تسير كنبضات ضوء... لمسافات طويلة جدًا




كابل الفايبر ينقل البيانات كنبضات ضوء داخل قلب زجاجي. النوع Single-mode قلبه رفيع جدًا ويستخدم الليزر ويصل إلى عشرات الكيلومترات، ويُستخدم بين المباني والمدن. النوع Multi-mode قلبه أعرض فينعكس الضوء داخله، ويصل إلى مئات الأمتار، ويُستخدم داخل المباني وغرف السيرفرات. والفايبر لا يتأثر بالتداخل الكهرومغناطيسي ولا يمكن التنصت عليه بسهولة.

## 4 MAC Address

### عنوان فيزيائي فريد لكل كرت شبكة: 48 بت




عنوان MAC طوله 48 بت ويُكتب كـ 12 رقمًا بالنظام السداسي عشر. النصف الأول (24 بت) هو OUI ويحدد الشركة المصنعة لكرت الشبكة، والنصف الثاني رقم تسلسلي فريد. يعمل MAC داخل الشبكة المحلية فقط (الطبقة الثانية)، أما التنقل بين الشبكات فيعتمد على IP. العنوان FF:FF:FF:FF:FF:FF يعني Broadcast لكل الأجهزة.

## 5 Ethernet Frame

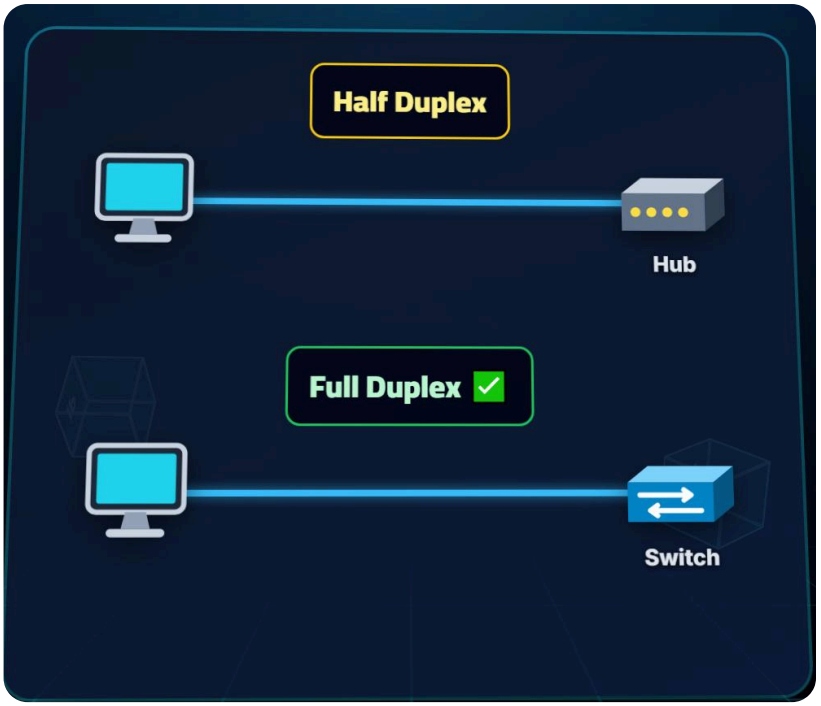
### شكل الرسالة التي يتعامل معها السويتش




إطار الإيثرنت يبدأ بـ Preamble للتزامن، ثم عنوان MAC للوجهة، ثم عنوان MAC للمصدر، ثم حقل Type الذي يحدد البروتوكول في الداخل (مثل IPv4 أو IPv6)، ثم البيانات من 46 إلى 1500 بايت (وهذا هو الـ MTU)، وفي النهاية FCS لفحص الأخطاء. إذا لم يتطابق الـ FCS يُحذف الإطار.

## 6 Half vs Full Duplex

**Half: طرف واحد يتكلم · Full: الطرفان معًا**




في الـ Half Duplex يرسل طرف واحد في كل لحظة، وإذا أرسل الطرفان معًا يحدث تصادم (Collision)، وتعالجه آلية CSMA/CD. في الـ Full Duplex يرسل الطرفان ويستقبلان في الوقت نفسه بلا تصادمات، وهو الوضع الطبيعي بين أي جهاز وسويتش حديث. عدم تطابق الـ Duplex بين طرفين (Duplex mismatch) من أشهر أسباب بطء الشبكة.

## شرح موسّع

### معايير الإيثرنت

| المعيار | السرعة | الوسيط | أقصى مسافة |
|---|---|---|---|
| 10BASE-T | 10 Mbps | UTP Cat3 | 100 م |
| 100BASE-TX | 100 Mbps | UTP Cat5 | 100 م |
| 1000BASE-T | 1 Gbps | UTP Cat5e | 100 م |
| 10GBASE-T | 10 Gbps | UTP Cat6a | 100 م |
| 1000BASE-SX | 1 Gbps | Multi-mode Fiber | 550 م تقريبًا |
| 1000BASE-LX | 1 Gbps | Single-mode Fiber | 5 كم أو أكثر |
| 10GBASE-SR | 10 Gbps | Multi-mode Fiber | 300-400 م |
| 10GBASE-LR | 10 Gbps | Single-mode Fiber | 10 كم |

💡 طريقة قراءة الاسم: الرقم الأول السرعة، وBASEg تعني Baseband، والحروف الأخيرة نوع الوسيط (T = Twisted pair، S = Short wavelengthg، L = Long wavelengthg).

## فئات كابل UTP وترتيب الألوان

- T568A: أخضر-أبيض، أخضر، برتقالي-أبيض، أزرق، أزرق-أبيض، برتقالي، بني-أبيض، بني.
- T568B: برتقالي-أبيض، برتقالي، أخضر-أبيض، أزرق، أزرق-أبيض، أخضر، بني-أبيض، بني.
- Straight-through: نفس المعيار في الطرفين. Crossover: T568A في طرف وT568B في الطرف الآخر.
- Rollover (Console): يعكس ترتيب الأسلاك بالكامل، ويستخدم لتوصيل الحاسوب بمنفذ Console في أجهزة Cisco.

| الفئة | السرعة | ملاحظات |
|---|---|---|
| Cat5e | 1 Gbps | الحد الأدنى المقبول اليوم |
| Cat6 | 1 Gbps 10g حتى 100 م، حتى 55 م تقريبًا Gbps | الأكثر انتشارًا في التركيبات الجديدة |
| Cat6a | 10 Gbps حتى 100 م | مناسب لنقاط الوصول الحديثة |
| Cat8 | 25/40 Gbps حتى 30 م | داخل مراكز البيانات |

## الألياف الضوئية

- Single-mode (SMF): قلب قطره 9 ميكرون، ومصدر ضوء ليزر، ومسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات.
- Multi-mode (MMF): قلب قطره 50 أو 62.5 ميكرون، ومصدر LED أو VCSEL، لمسافات قصيرة داخل المباني.

- الموصلات الشائعة: LC (صغير، الأكثر استخدامًا في السويتشات)، وSC (مربع).
- وحدات SFP وSFP+ تُركب في منافذ السويتش لتحديد نوع الفايبر والسرعة (1G أو 10G).

## عنوان MAC بالتفصيل

- Unicast: موجه لجهاز واحد.
- Broadcast: FFFF.FFFF.FFFF ويصل لكل الأجهزة في نطاق البث.
- Multicast: موجه لمجموعة أجهزة، وعناوين IPv4 Multicast تبدأ بـ 0100.5E.
- تكتب Cisco العنوان بصيغة ثلاث مجموعات: 3c52.82a1.7f09، وويندوز بصيغة 3C-52-82-A1-7F-09، وكلها العنوان نفسه.

## طرق عمل السويتش في تمرير الإطارات

| الطريقة | كيف تعمل | الميزة / العيب |
|---|---|---|
| Store-and-Forward | يستقبل الإطار كاملًا ويفحص الـ FCS ثم يمرره | الأكثر أمانًا، وهي الافتراضية في Cisco |
| Cut-Through | يمرر الإطار بمجرد قراءة عنوان الوجهة | أسرع لكنه قد يمرر إطارات تالفة |
| Fragment-Free | ينتظر أول 64 بايت ثم يمرر | حل وسط بين الطريقتين |

## أخطاء الواجهات وحالات المنفذ

- Runts: إطارات أقل من 64 بايت، وغالبًا سببها تصادمات.
- Giants: إطارات أكبر من 1518 بايت.
- CRC errors: إطارات فشل فحصها، وغالبًا السبب كابل تالف أو تداخل.
- Late collisions: علامة شائعة على عدم تطابق الـ Duplex.
- حالة up/up تعني أن الواجهة تعمل، administratively downg تعني أنها مغلقة بالأمر shutdown، down/downg غالبًا مشكلة كابل.

```
Switch# show interfaces fa0/1
Switch# show interfaces status
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# speed 100
Switch(config-if)# duplex full
Switch(config-if)# description PC-Accounting
```

## تطبيق عملي في Packet Tracer

1. وصّل سويتشين بكابل Straight وشاهد هل يعمل الرابط (يدعم Packet Tracer الـ Auto-MDIX في بعض الأجهزة).

2. وصّل حاسوبًا بمنفذ Console في السويتش بكابل Console، وافتح Terminal من الحاسوب.
3. نفّذ show interfaces وتعرف على عنوان MAC لكل منفذ وحالته.
4. نفّذ show mac address-table بعد عمل ping بين جهازين.

## تمارين الدرس

**1)** كم بت في عنوان MAC؟ (32 بت / 48 بت / 128 بت)

48 بت

**2)** ما الكابل المناسب لتوصيل سويتش بسويتش في جهاز قديم لا يدعم Auto-MDIX؟

Crossover، لأنهما جهازان متشابهان.

**3)** تريد ربط مبنيين بينهما 3 كيلومترات، ما نوع الكابل؟

Fiber Single-mode، لأن الـ UTP حده 100 متر والـ Multi-mode لمئات الأمتار.

**4)** في العنوان 00:1A:2B:3C:4D:5E، ما الجزء الذي يدل على الشركة المصنعة؟

00:1A:2B، وهو الـ OUI (أول 24 بت).

# عنونة IPv4 من الصفر

IPv4 Addressing

4/10

عنوان IP هو هوية جهازك على الشبكة. في هذا الدرس نفهم شكل عنوان IPv4، ونحوله إلى النظام الثنائي، ونفصل جزء الشبكة عن جزء الجهاز بالـ Subnet Mask، ونفرق بين العناوين الخاصة والعامة، ثم نتعرف على العناوين الخاصة الشهيرة والـ Default Gateway.

## 1 IPv4

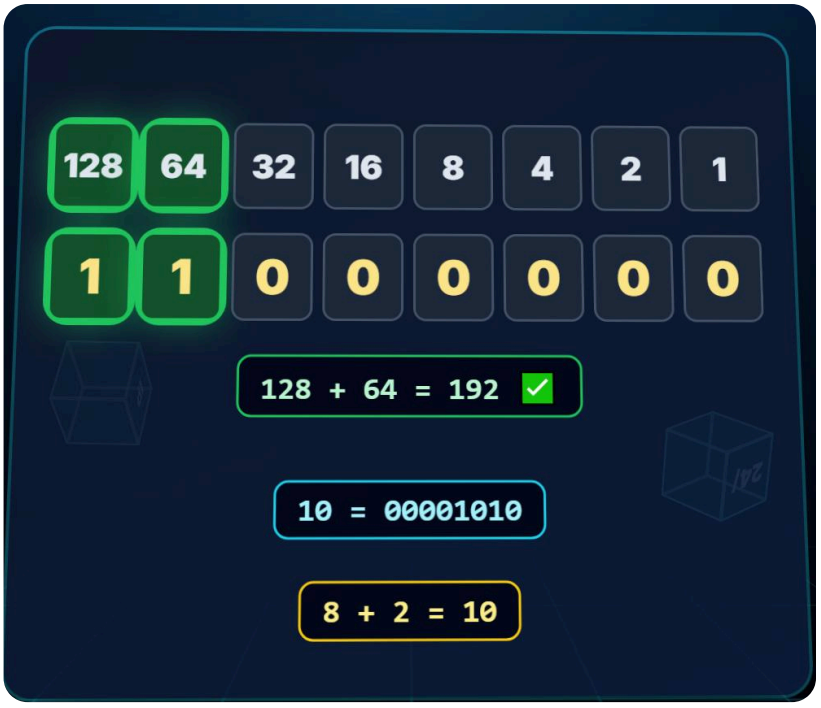
### 32 بت مقسمة إلى 4 أجزاء تسمى Octets




عنوان IPv4 طوله 32 بت، ويُكتب كأربعة أرقام عشرية بينها نقاط، كل رقم يمثل 8 بتات (Octet) وقيمته من 0 إلى 255. لذلك 192.168.1.10 عنوان صحيح، أما 192.168.1.300 فخاطئ. عدد عناوين IPv4 الممكنة نحو 4.3 مليار عنوان فقط، وهذا سبب ظهور IPv6.

## 2 Binary

### كيف تحوّل 192 إلى النظام الثنائي؟




كل Octet له 8 خانات، قيمها من اليسار: 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1. لتحويل رقم عشري ابدأ من اليسار: إذا كانت القيمة تدخل في الرقم ضع 1 واطرحها، وإلا ضع 0. مثال: 192 = 128 + 64 إذن 11000000. ومثال: 10 = 8 + 2 إذن 00001010. هذه المهارة أساس كل حسابات الـ Subnetting.

## 3 Network + Host

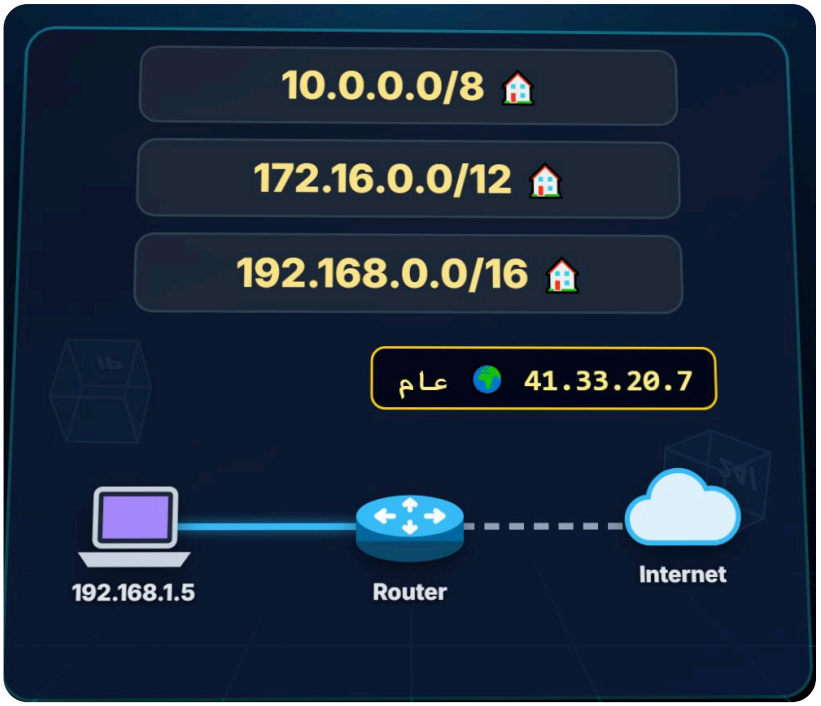
### الـ Subnet Mask يفصل جزء الشبكة عن جزء الجهاز




كل عنوان IP جزءان: جزء الشبكة (Network) وجزء الجهاز (Host). الـ Subnet Mask يحدد الحد الفاصل: البتات التي قيمتها 1 في الـ Mask تخص الشبكة، والبتات 0 تخص الأجهزة. الـ Mask 255.255.255.0 يساوي 24 بتًا من الواحدات، ويُكتب اختصارًا /24. الجهازان 192.168.1.10 و192.168.1.20 في نفس الشبكة، أما 192.168.2.10 فيحتاج إلى Router.

## 4 Private vs Public

### عناوين داخلية مجانية... وعناوين عامة على الإنترنت




العناوين الخاصة (RFC 1918) تُستخدم داخل الشبكات المحلية مجانًا ولا تُوجَّه على الإنترنت: 10.0.0.0/8، و172.16.0.0/12 (من 172.16 إلى 172.31)، و192.168.0.0/16. أما العنوان العام فيحصل عليه مزود الخدمة وهو فريد على مستوى العالم. وعند الخروج للإنترنت يترجم الراوتر العنوان الخاص إلى العام بتقنية NAT.

## 5 Special IPs

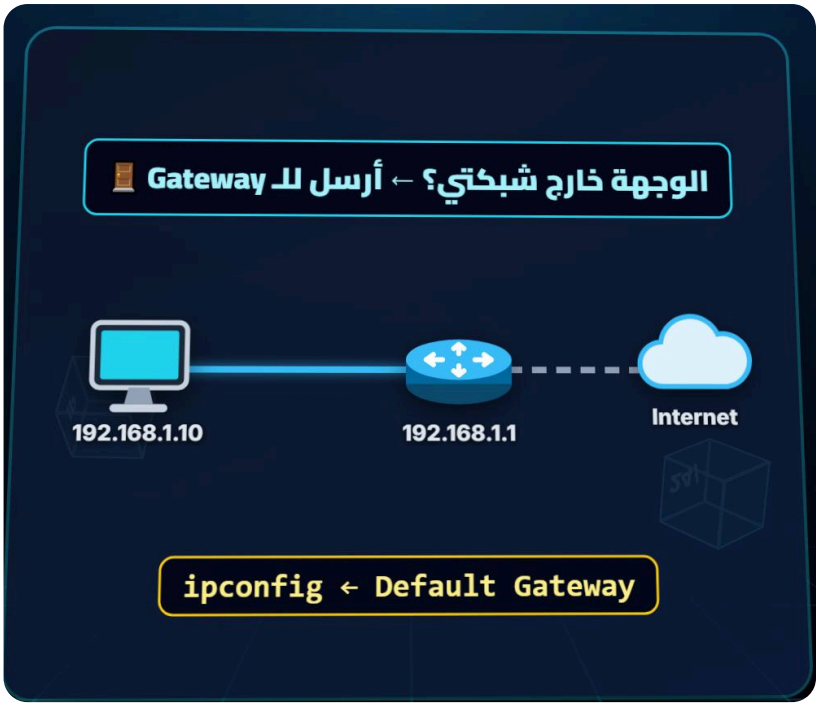
### عناوين لها معنى خاص... احفظها




127.0.0.1 هو Loopback ويُستخدم لاختبار برنامج الشبكة على الجهاز نفسه. العناوين 169.254.x.x (APIPA) يعطيها الجهاز لنفسه عندما لا يصل إلى خادم DHCP. في كل شبكة أول عنوان هو Network ID ولا يُعطى لجهاز، وآخر عنوان هو Broadcast ويصل إلى كل الأجهزة في الشبكة.

## 6 Default Gateway

### الباب الذي يخرج منه جهازك إلى أي شبكة أخرى




عندما يريد الجهاز إرسال بيانات، يقارن عنوان الوجهة بشبكته. إذا كانت الوجهة في الشبكة نفسها يرسل مباشرة، وإذا كانت خارجها يرسل البيانات إلى الـ Default Gateway، وهو عنوان الراوتر في الشبكة المحلية (غالبًا 192.168.1.1). إعداد Gateway خاطئ يجعل الجهاز يرى الأجهزة المحلية فقط.

## شرح موسّع

### التحويل بين الأنظمة العددية

لتحويل رقم ثنائي إلى عشري اجمع قيم الخانات التي فيها 1. مثال: 10101100 = 128 + 32 + 8 + 4 = 172. ولتحويل عشري إلى ثنائي اطرح أكبر قيمة ممكنة من اليسار وضع 1 مكانها.

| الثنائي | العشري | استخدامه في الـ Mask |
|---|---|---|
| 10000000 | 128 | /25 |
| 11000000 | 192 | /26 |
| 11100000 | 224 | /27 |
| 11110000 | 240 | /28 |
| 11111000 | 248 | /29 |
| 11111100 | 252 | /30 |
| 11111110 | 254 | /31 |
| 11111111 | 255 | /32 |

💡 احفظ هذا الجدول جيدًا: أرقام الـ Mask الثمانية هي مفتاح كل أسئلة الـ Subnetting.

## فئات العناوين (Classful)

العنوان 127 محجوز للـ Loopback. ونظام الفئات قديم وحل محله CIDR، لكنه ما زال يُسأل في الامتحان.

| الفئة | أول Octet | الـ Mask الافتراضي | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| A | 1 - 126 | /8 | شبكات كبيرة جدًا |
| B | 128 - 191 | /16 | شبكات متوسطة |
| C | 192 - 223 | /24 | شبكات صغيرة |
| D | 224 - 239 | - | Multicast |
| E | 240 - 255 | - | تجريبي |

## العناوين الخاصة والمحجوزة

| النطاق | الاستخدام |
| --- | --- |
| 10.0.0.0/8 | خاص (RFC 1918) |
| 172.16.0.0/12 | خاص: من 172.16.0.0 إلى 172.31.255.255 |
| 192.168.0.0/16 | خاص |
| 127.0.0.0/8 | Loopback |
| 169.254.0.0/16 | APIPA (Link-local) |
| 100.64.0.0/10 | CGNAT لدى مزودي الإنترنت |
| 0.0.0.0 | هذا الجهاز / المسار الافتراضي |
| 255.255.255.255 | Broadcast محدود على الشبكة المحلية |

## كيف يقرر الجهاز: محلي أم بعيد؟

يطبق الجهاز عملية AND بين عنوانه والـ Mask، ثم بين عنوان الوجهة والـ Mask. إذا تطابق الناتجان فالوجهة في الشبكة نفسها ويرسل مباشرة، وإلا يرسل إلى الـ Default Gateway.

مثال: الجهاز 192.168.1.10/24 والوجهة 192.168.1.77: الناتج في الحالتين 192.168.1.0، إذن محلي. أما الوجهة 192.168.2.5 فناتجها 192.168.2.0، إذن بعيد.

## بروتوكول ARP

لإرسال إطار داخل الشبكة المحلية يحتاج الجهاز إلى عنوان MAC للوجهة. يرسل ARP Request كـ Broadcast يسأل فيه: من صاحب العنوان 192.168.1.1؟ فيرد صاحب العنوان بـ ARP Reply (Unicast) يحمل عنوان MAC الخاص به، ويحفظ الجهاز النتيجة في جدول ARP مؤقتًا. وإذا كانت الوجهة بعيدة يسأل الجهاز عن MAC الخاص بالـ Gateway لا بالوجهة.

```
C:\> arp -a
Router# show ip arp
```

## إعداد العناوين على أجهزة Cisco

```
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router# show ip interface brief

Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

💡 واجهات الراوتر مغلقة افتراضيًا، فلا تنسَ no shutdown. والسويتش يحتاج إلى عنوان IP فقط لإدارته عن بُعد.

## أوامر الفحص على ويندوز

- ipconfig و ipconfig /all: عرض العنوان والـ Mask والـ Gateway والـ DNS وعنوان MAC.
- ping: اختبار الوصول باستخدام ICMP Echo.
- tracert: عرض الراوترات التي تمر بها الحزمة حتى الوجهة.
- ipconfig /release ثم ipconfig /renew: طلب عنوان جديد من DHCP.

## تطبيق عملي في Packet Tracer

1. ابنِ شبكتين: 192.168.1.0/24 و192.168.2.0/24، كل منهما بسويتش وجهازين.
2. وصّل السويتشين براوتر 2911 وأعطِ واجهتيه 192.168.1.1 و192.168.2.1.
3. ضع الـ Gateway الصحيح في كل جهاز.
4. جرّب ping بين الشبكتين، ثم غيّر الـ Gateway في جهاز إلى عنوان خاطئ ولاحظ النتيجة.
5. شاهد جدول ARP على الراوتر بالأمر show ip arp.

## تمارين الدرس

**1)** هل العنوان 172.20.5.1 خاص أم عام؟ (خاص / عام / Loopback)

خاص

**2)** حوّل 172 إلى النظام الثنائي.

172 = 128 + 32 + 8 + 4 إذن 10101100.

**3)** جهاز عنوانه 169.254.20.7، ما المشكلة المتوقعة؟

لم يحصل على عنوان من خادم DHCP، فأعطى نفسه عنوان APIPA. افحص الكابل والـ DHCP.

**4)** في الشبكة 10.1.1.0/24، ما عنوان الـ Broadcast؟

10.1.1.255.

# تقسيم الشبكات Subnetting

Subnetting

5/10

الـ Subnetting أهم مهارة في CCNA وأكثر ما يخيف المبتدئين. في هذا الدرس نبسطه بخطوات ثابتة: لماذا نقسم، وما معنى /26، وكيف نحسب عدد الأجهزة، والرقم السحري Block Size، ثم مثال كامل وحيلة الحساب السريع.

## 1 Why Subnet?

### قسّم الشبكة الكبيرة إلى شبكات أصغر لكل قسم




التقسيم يعني أخذ شبكة كبيرة وتقسيمها إلى شبكات أصغر. الفائدة: كل قسم في شبكته فتقل رسائل الـ Broadcast، ويمكن وضع قواعد أمان بين الأقسام، ويسهل تتبع الأعطال، ولا نهدر العناوين.

## 2 CIDR

### الرقم بعد الـ / يعني عدد بتات الشبكة




صيغة CIDR تكتب الـ Mask كعدد البتات المخصصة للشبكة. كل زيادة في الرقم تقسم الشبكة على اثنين: /24 فيها 254 جهازًا، /25 فيها 126، /26 فيها 62، /27 فيها 30، /28 فيها 14، /29 فيها 6، و/30 فيها جهازان فقط، لذلك يُستخدم لربط راوترين ببعضهما.

## 3 $2^n - 2$

### عدد الأجهزة = 2 أس عدد بتات الجهاز، ناقص 2




عدد الأجهزة في أي شبكة = 2 أس n ناقص 2، حيث n عدد بتات الجهاز (32 ناقص البريفكس). نطرح 2 لأن أول عنوان للشبكة وآخر عنوان للـ Broadcast. مثال /26: بتات الجهاز 6، و2 أس 6 = 64، إذن 62 جهازًا. وعدد الشبكات الناتجة = 2 أس عدد البتات المستعارة؛ تقسيم /24 إلى /26 يستعير بتين فينتج 4 شبكات.

## 4 Block Size

### الرقم السحري: 256 ناقص آخر رقم في الـ Mask




الـ Block Size هو حجم كل شبكة فرعية، ويُحسب بطرح آخر رقم غير 0 في الـ Mask من 256. للـ Mask 255.255.255.192: 256 – 192 = 64، إذن الشبكات تبدأ عند 0 و64 و128 و192. هذه الحيلة تغنيك عن التحويل الثنائي في معظم الأسئلة.

## 5 مثال /26

### أول شبكة من 192.168.10.0/26




للشبكة 192.168.10.0/26: الـ Block Size = 64، إذن الشبكة الأولى عنوانها 192.168.10.0، وأول جهاز .1، وآخر جهاز .62، والـ Broadcast .63 (أي العنوان قبل بداية الشبكة التالية). الشبكة الثانية تبدأ من .64 والـ Broadcast لها .127، والثالثة تبدأ من .128، والرابعة من .192.

## 6 حيلة سريعة

### احسب أي Subnet في أقل من 10 ثوانٍ




خطوات ثابتة لأي سؤال: 1) حوّل البريفكس إلى Mask. 2) احسب الـ Block Size بطرح آخر رقم من 256. 3) اكتب بدايات الشبكات بمضاعفات الـ Block. 4) عدد الأجهزة = 2 – Block. ولمعرفة شبكة أي عنوان، ابحث عن أكبر مضاعف للـ Block لا يتجاوزه.

## شرح موسّع

### جدول الـ Subnetting الكامل

ونفس الأرقام تتكرر في الـ Octet الثالث: /16 إلى /23. مثلًا /20 = 255.255.240.0 والـ Block فيه 16 في الـ Octet الثالث، وعدد الأجهزة 2 أس 12 ناقص 2 = 4094.

| Prefix | Mask | Block | عدد الأجهزة |
|---|---|---|---|
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 (روابط نقطة لنقطة) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | جهاز واحد (Host route) |

## طريقة حل أي سؤال في 4 خطوات

مثال في الـ Octet الثالث: 172.16.45.10/20. الـ Mask في الـ Octet الثالث 240، والـ Block = 16.

مضاعفات 16: 32 ثم 48، والعنوان 45 يقع بينهما. إذن Network = 172.16.32.0، و= Broadcast 172.16.47.255، وأول جهاز 172.16.32.1، وآخر جهاز 172.16.47.254.

1. حدد الـ Octet المهم: هو الذي لا يساوي فيه الـ Mask 255 ولا 0.
2. احسب الـ Block = 256 ناقص قيمة الـ Mask في هذا الـ Octet.
3. ابحث عن أكبر مضاعف للـ Block لا يتجاوز رقم العنوان في هذا الـ Octet: هذا هو Network ID.
4. الـ Broadcast = Network ID التالي ناقص 1، والأجهزة بينهما.

## VLSM: تقسيم بأحجام مختلفة

الـ VLSM يعني أن تعطي كل شبكة الحجم الذي تحتاجه فقط. القاعدة: ابدأ دائمًا بأكبر شبكة. مثال: عندك 192.168.1.0/24 وتحتاج: 100 جهاز، و50 جهازًا، و25 جهازًا، ورابطين بين راوترات.

| الشبكة | الحاجة | Prefix | النطاق |
|---|---|---|---|
| المبيعات | 100 جهاز | /25 | 192.168.1.0 - 192.168.1.127 |
| الحسابات | 50 جهازًا | /26 | 192.168.1.128 - 192.168.1.191 |
| الإدارة | 25 جهازًا | /27 | 192.168.1.192 - 192.168.1.223 |
| رابط 1 | جهازان | /30 | 192.168.1.224 - 192.168.1.227 |
| رابط 2 | جهازان | /30 | 192.168.1.228 - 192.168.1.231 |

### التلخيص (Route Summarization)

التلخيص يعني الإعلان عن عدة شبكات متتالية بمسار واحد، فيصغر جدول التوجيه. مثال: الشبكات 192.168.0.0/24 و192.168.1.0/24 و192.168.2.0/24 و192.168.3.0/24 يمكن تلخيصها في 192.168.0.0/22. الطريقة: اكتب الـ Octet المتغير بالثنائي (0 = 00000000، و3 = 00000011)، وعدّ البتات المشتركة من اليسار (6 بتات)، فيصبح البريفكس 16 + 6 = 22.

### الـ Wildcard Mask

الـ Wildcard Mask عكس الـ Subnet Mask، ويستخدم في OSPF والـ ACL. احسبه بطرح الـ Mask من 255.255.255.255. مثال: /24 = 0.0.0.255، و/26 = 0.0.0.63، و/30 = 0.0.0.3. البت 0 يعني يجب أن يتطابق، والبت 1 يعني لا يهم.

## تمارين إضافية مع الحل

| السؤال | الحل |
|---|---|
| 10.10.10.200/27: ما الشبكة والـ Broadcast؟ | الشبكة 10.10.10.192، والـ Broadcast 10.10.10.223 ← Block 32 |
| كم شبكة /28 داخل /24؟ | 16 شبكة (2 أس 4) |
| أصغر بريفكس لـ 500 جهاز؟ | /23 (510 أجهزة) |
| ما الـ Wildcard لـ /28؟ | 0.0.0.15 |
| هل 192.168.5.63/26 عنوان جهاز صالح؟ | لا، إنه Broadcast للشبكة 192.168.5.0/26 |

## تمارين الدرس

**1)** كم جهازًا تستوعب الشبكة /27؟ (30 / 32 / 62)

30

**2)** احسب الشبكة الثالثة من 192.168.10.0/26 (الـ Network ID وأول وآخر جهاز والـ Broadcast).

192.168.10.128 Network، أول جهاز .129، آخر جهاز .190، 191. Broadcast.

**3)** إلى أي شبكة ينتمي العنوان 10.0.0.77/28؟

Block = 16، والمضاعفات 64 ثم 80؛ إذن الشبكة 10.0.0.64، والـ Broadcast 10.0.0.79.

**4)** تحتاج شبكة لـ 50 جهازًا، ما أصغر بريفكس مناسب؟

/26، لأنه يعطي 62 جهازًا، بينما /27 يعطي 30 فقط.

# السويتشات و VLANs

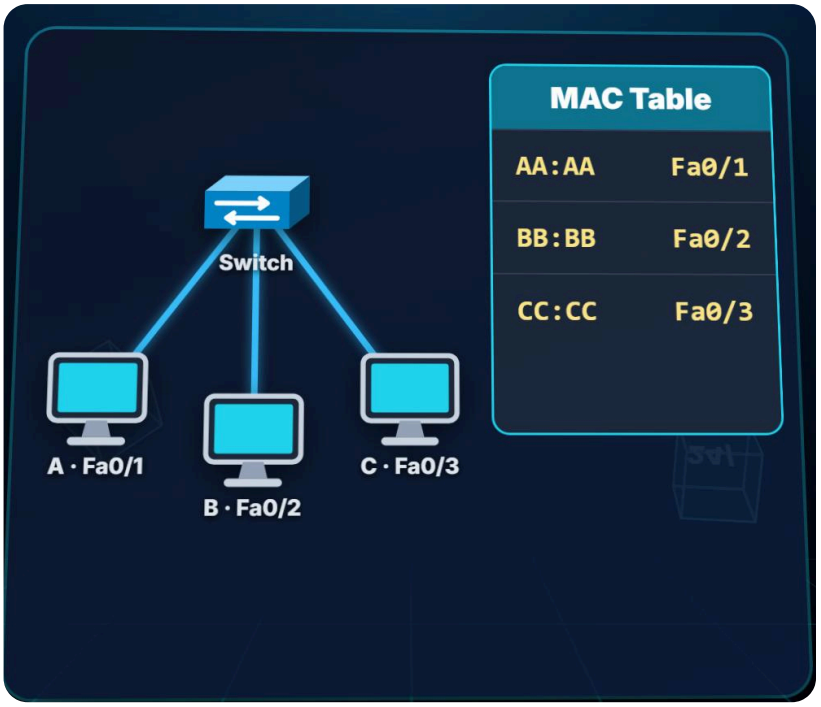
Switching & VLANs

6/10

السويتش قلب أي شبكة محلية. في هذا الدرس نرى كيف يتعلم السويتش أماكن الأجهزة، ومتى يرسل لكل المنافذ، ثم نقسم السويتش الواحد إلى شبكات منفصلة بالـ VLANs، ونربطها بالـ Trunk، ونكتب أوامر Cisco، ونعرف كيف تتكلم VLAN مع أخرى.

## 1 MAC Table

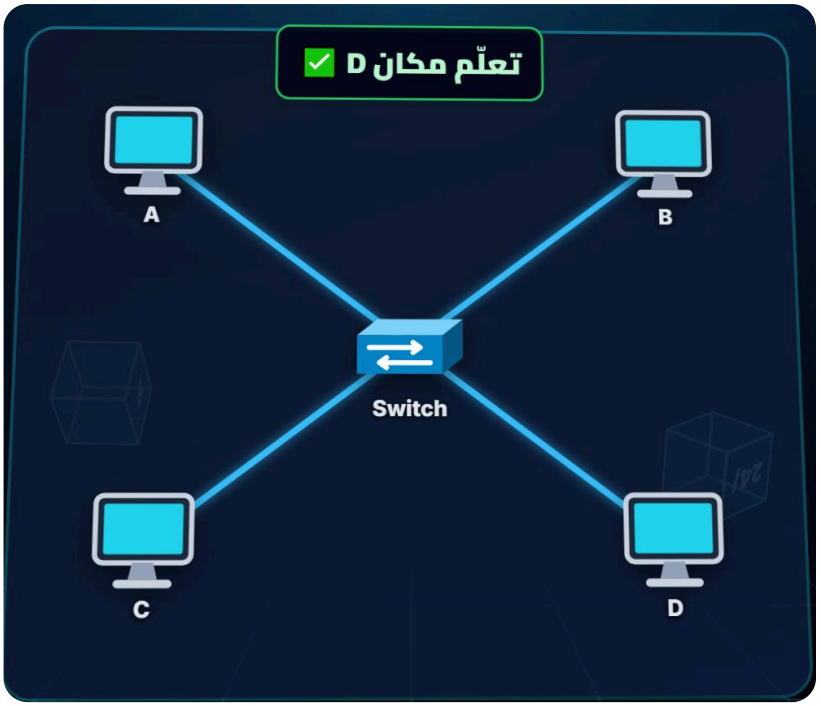
### السويتش يتعلم مكان كل جهاز من أول رسالة يرسلها




عندما يصل إطار إلى السويتش يقرأ عنوان MAC المصدر ويسجله في جدول MAC مع رقم المنفذ الذي جاء منه. بهذه الطريقة يتعلم السويتش تلقائيًا مكان كل جهاز. وتُحذف الإدخالات غير المستخدمة بعد 300 ثانية افتراضيًا.

## 2 Flooding

### وجهة غير معروفة؟ يرسل لكل المنافذ... مرة واحدة فقط




إذا وصل إطار وجهته غير موجودة في جدول MAC، يرسله السويتش إلى كل المنافذ ما عدا المنفذ الذي جاء منه (Flooding). عندما يرد الجهاز المقصود يتعلم السويتش مكانه، فترسل الإطارات التالية إليه مباشرة (Forwarding). أما إطارات الـ Broadcast فتُرسل دائمًا لكل المنافذ.

## 3 VLAN

### سويتش واحد... وشبكات منفصلة تمامًا




الـ VLAN تقسم السويتش الواحد منطقيًا إلى عدة شبكات منفصلة. الأجهزة في VLAN 10 لا ترى أجهزة VLAN 20 ولا تصلها رسائل الـ Broadcast الخاصة بها، تمامًا كأنها على سويتشات مختلفة. وكل VLAN تأخذ شبكة IP (Subnet) خاصة بها.

## 4 Trunk 802.1Q

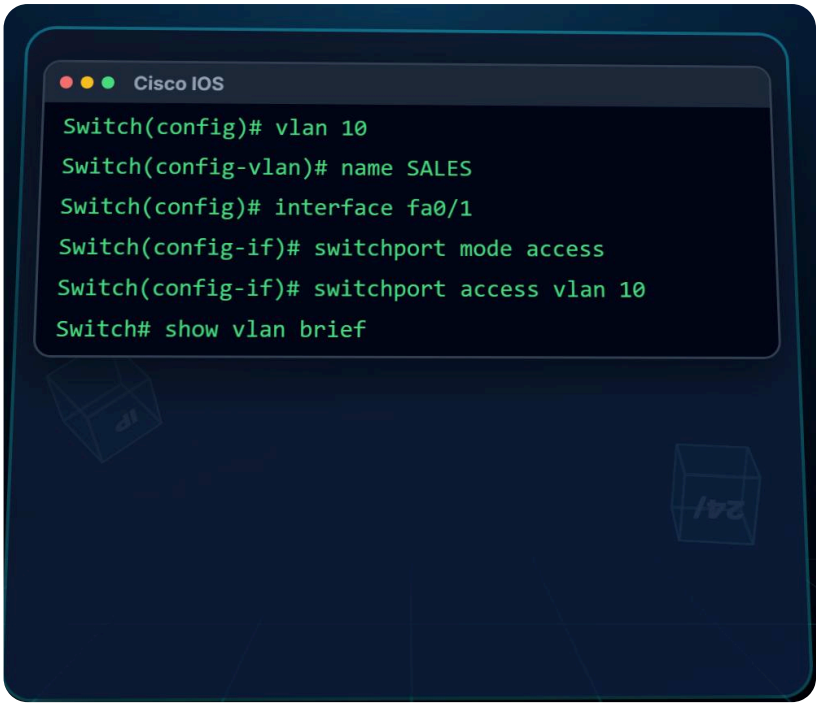
### كابل واحد بين سويتشين يحمل كل الـ VLANs




منفذ الـ Access ينتمي إلى VLAN واحدة ويُوصل به جهاز عادي. منفذ الـ Trunk يحمل عدة VLANs، ويُستخدم بين السويتشات أو بين سويتش وراوتر. معيار 802.1Q يضيف Tag صغيرًا (4 بايت) داخل الإطار يحمل رقم الـ VLAN، والـ Native VLAN هي الوحيدة التي تمر بدون Tag.

## 5 VLAN Config

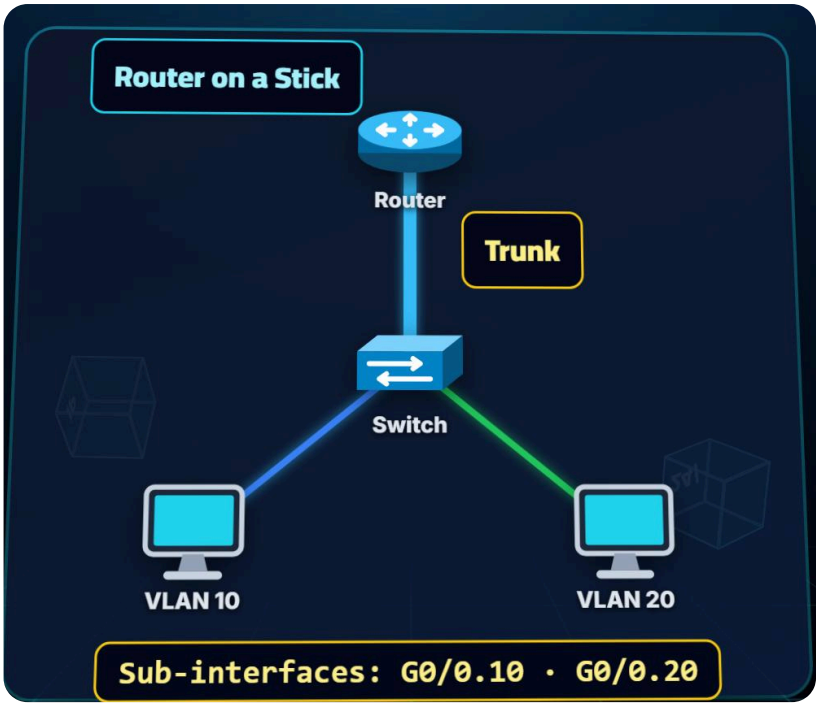
### إعداد VLAN على سويتش Cisco خطوة بخطوة




الأمر vlan 10 ينشئ الـ VLAN، والأمر name يعطيها اسمًا. ثم ندخل إلى المنفذ ونجعله Access ونضعه في VLAN 10. ولمنفذ بين سويتشين نستخدم switchport mode trunk. وللتحقق: show vlan brief لعرض الـ VLANs ومنافذها، وshow interfaces trunk لعرض منافذ الـ Trunk.

## 6 Inter-VLAN

### كيف تتكلم VLAN 10 مع VLAN 20؟ عبر Router أو L3 Switch




الـ VLANs منفصلة، فتحتاج إلى جهاز طبقة ثالثة للتوجيه بينها. الطريقة الأولى Router on a Stick: كابل Trunk واحد إلى الراوتر، مع Sub-interface لكل VLAN (مثل G0/0.10 بعنوان Gateway الخاص بـ VLAN 10). الطريقة الثانية Layer 3 Switch بواجهات SVI (interface vlan 10)، وهي الأسرع والأكثر استخدامًا في الشركات.

## شرح موسّع

### كيف يعمل السويتش

- Learning: يسجل عنوان MAC المصدر والمنفذ في جدول MAC (CAM Table).
- Forwarding: يرسل الإطار إلى منفذ الوجهة إذا كان معروفًا.
- Filtering: لا يعيد الإطار إلى المنفذ الذي جاء منه.
- Flooding: يرسل الإطار لكل المنافذ إذا كانت الوجهة مجهولة أو كان Broadcast.
- Aging: يحذف الإدخال بعد 300 ثانية من عدم الاستخدام.

### الإعداد الأساسي لسويتش Cisco

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# enable secret Fox@2026
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# password Con@2026
SW1(config-line)# login
SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
SW1# copy running-config startup-config
```

💡 running-config في الذاكرة المؤقتة ويضيع عند إعادة التشغيل، وstartup-config هو المحفوظ. لذلك احفظ دائمًا بعد أي تعديل.

## نطاقات الـ VLAN

| النطاق | الوصف |
|---|---|
| 1 | الـ VLAN الافتراضية، لا يمكن حذفها، ويُنصح بعدم استخدامها |
| 2 - 1001 | نطاق عادي (Normal range) |
| 1002 - 1005 | محجوزة لتقنيات قديمة (FDDI و Token Ring) |
| 1006 - 4094 | نطاق ممتد (Extended range) |

## الـ Trunk بالتفصيل

- معيار 802.1Q يضيف Tag بطول 4 بايت، منها 12 بت لرقم الـ VLAN، ولذلك الحد الأقصى 4094.
- الـ Native VLAN تمر بدون Tag، وافتراضيًا هي VLAN 1. يجب أن تتطابق على طرفي الـ Trunk، وإلا يظهر خطأ Native VLAN mismatch.
- يمكن تحديد الـ VLANs المسموح بها على الـ Trunk بالأمر switchport trunk allowed vlan.
- بروتوكول DTP يتفاوض على الـ Trunk تلقائيًا (dynamic auto أو dynamic desirable)، والأفضل أمنيًا تعطيله وضبط المنفذ يدويًا.

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1# show interfaces trunk
```

## Voice VLAN

في الشركات التي تستخدم هواتف IP، يوصل الحاسوب بالهاتف والهاتف بالسويتش. المنفذ يحمل VLAN للبيانات وأخرى للصوت، حتى تحصل المكالمات على أولوية وأمان مستقل.

```
SW1(config)# interface fa0/5
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport voice vlan 150
```

## التوجيه بين الـ VLANs

طريقة Router on a Stick:

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown

! Layer 3 Switch
L3SW(config)# ip routing
L3SW(config)# interface vlan 10
L3SW(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

## اكتشاف الأجهزة المجاورة: CDP و LLDP

بروتوكول CDP خاص بـ Cisco ومفعل افتراضيًا، ويعرض الأجهزة المتصلة مباشرة ونوعها وعنوانها.

وLLDP هو البديل القياسي الذي يعمل مع كل الشركات. يُفضل تعطيلهما على المنافذ المواجهة للإنترنت لأسباب أمنية.

```
SW1# show cdp neighbors detail
SW1(config)# lldp run
SW1# show lldp neighbors
```

### تطبيق عملي في Packet Tracer

1. سويتش و4 أجهزة: جهازان في VLAN 10 وجهازان في VLAN 20.
2. أنشئ الـ VLANs وضع المنافذ فيها، وجرّب ping: يعمل داخل الـ VLAN ولا يعمل بينها.
3. أضف راوترًا بطريقة Router on a Stick وأعد التجربة: يعمل الآن بين الـ VLANs.
4. استخدم show vlan brief show interfaces trunkg للتحقق.

## أوامر الدرس

```
vlan 10
name SALES
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface g0/1
switchport mode trunk
show vlan brief
show interfaces trunk
```

## تمارين الدرس

**1)** ما نوع المنفذ الذي يحمل أكثر من VLAN؟ (Access / Trunk / Console)

Trunk

**2)** ماذا يفعل السويتش بإطار وجهته غير موجودة في جدول MAC؟

يرسله لكل المنافذ في نفس الـ VLAN ما عدا منفذ المصدر (Flooding).

**3)** اكتب أوامر وضع المنفذ fa0/5 في VLAN 20.

interface fa0/5 ثم switchport mode access ثم switchport access vlan 20.

**4)** ما اسم المعيار الذي يضيف رقم الـ VLAN داخل الإطار؟

IEEE 802.1Q.

CCNA · Lesson 7/10

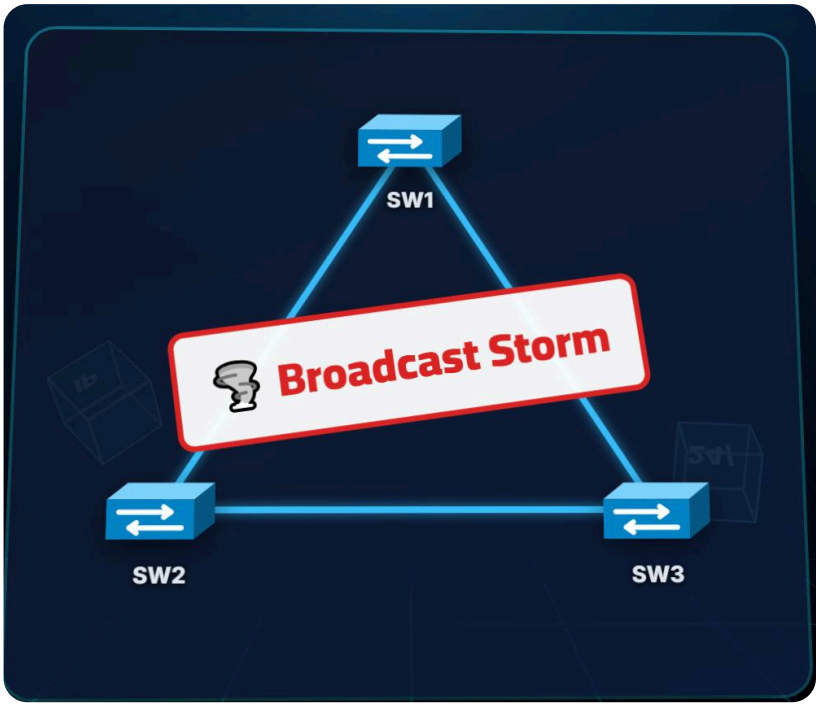
# EtherChannel g STP

STP & EtherChannel

نضيف كابلات احتياطية بين السويتشات لتستمر الشبكة إذا انقطع كابل، لكن ذلك يصنع حلقة قد توقف الشبكة كلها. في هذا الدرس نفهم كيف يمنع بروتوكول Spanning Tree الحلقات، وكيف يُختار الـ Root Bridge، وأدوار المنافذ، والنسخة السريعة RSTP، ثم EtherChannel لجمع عدة كابلات في رابط واحد.

## 1 Switching Loop

### ربطت السويتشات بأكثر من مسار؟ احذر الحلقة!




إطارات الإيثرنت لا تحتوي على عداد عمر (TTL) مثل حزم IP، فإذا وُجدت حلقة بين السويتشات تدور رسائل الـ Broadcast بلا نهاية وتتضاعف، فيحدث Broadcast Storm، ويضطرب جدول MAC، وتتوقف الشبكة. لذلك نحتاج إلى بروتوكول يمنع الحلقات مع الإبقاء على الكابلات الاحتياطية.

## 2 Spanning Tree

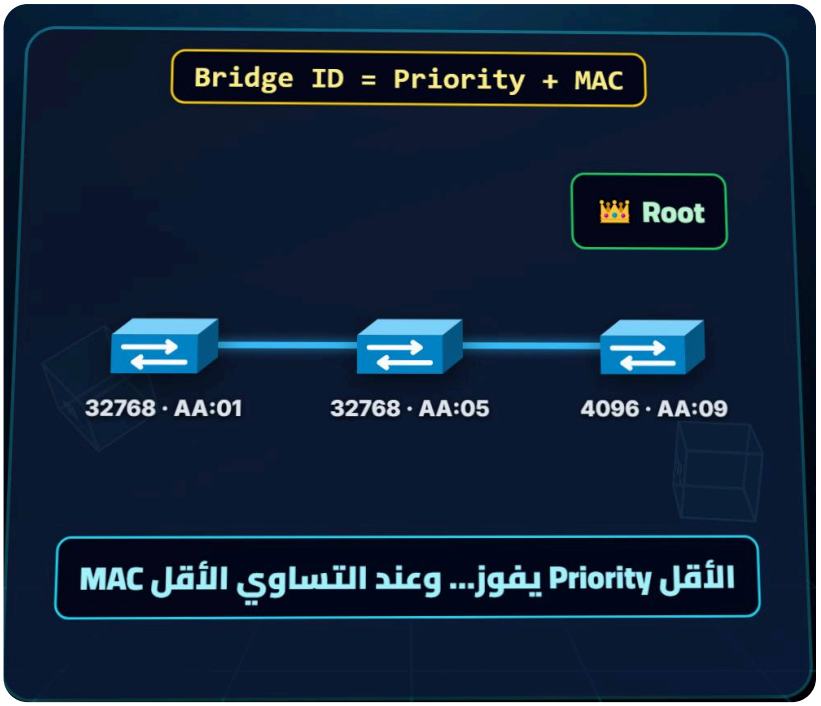
### STP يغلق منفذًا واحدًا... فتختفي الحلقة




بروتوكول Spanning Tree يبني شجرة بلا حلقات: يحدد مسارًا واحدًا نشطًا بين أي سويتشين، ويضع المنافذ الزائدة في حالة Blocking. المنفذ المغلق لا يمرر البيانات لكنه يراقب، وإذا تعطل المسار الأساسي يفتحه STP تلقائيًا.

## 3 Root Bridge

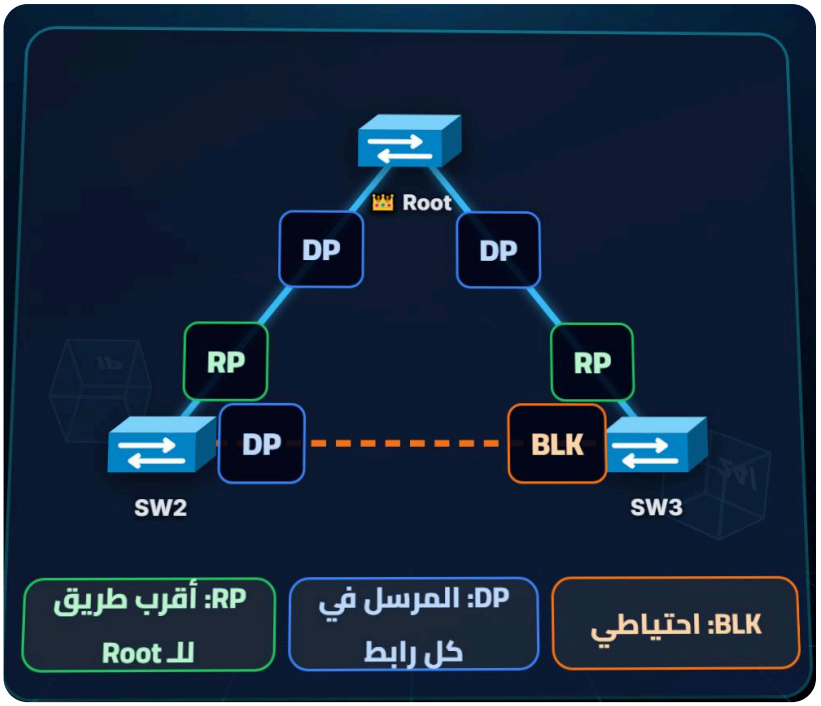
### السويتش صاحب أقل Bridge ID يصبح الملك 👑




السويتشات تتبادل رسائل BPDU، والسويتش صاحب أقل Bridge ID يصبح Root Bridge. الـ Bridge ID = Priority (افتراضيًا 32768) + عنوان MAC. إذا تساوت الأولويات يفوز صاحب أقل MAC، وقد يكون أقدم وأضعف سويتش في الشبكة! لذلك يحدد المهندس الـ Root يدويًا بخفض الأولوية على أقوى سويتش (Core).

## 4 Port Roles

### لكل منفذ دور: Root · Designated · Blocked




كل منافذ الـ Root Bridge تكون Designated. كل سويتش آخر يختار Root Port واحدًا هو الأقرب (أقل تكلفة) للـ Root. في كل رابط يوجد Designated Port واحد هو المسؤول عن الإرسال، وأي منفذ ليس Root ولا Designated يصبح Blocked (أو Alternate في RSTP).

## 5 Rapid STP

### STP الكلاسيكي بطيء... و RSTP أسرع بكثير




الـ STP الكلاسيكي (802.1D) يمر بمراحل Listening وLearning، فقد يستغرق 30 إلى 50 ثانية حتى يعمل المنفذ بعد تغيير في الشبكة. الـ Rapid STP (802.1w) يتفاوض بسرعة فيتعافى خلال ثوانٍ.
وميزة PortFast تجعل منافذ الأجهزة الطرفية تعمل فورًا، ولا تُفعّل أبدًا على منفذ متصل بسويتش.

## 6 EtherChannel

### اجمع عدة كابلات في رابط منطقي واحد




الـ EtherChannel يجمع من 2 إلى 8 روابط متماثلة في رابط منطقي واحد (Port-Channel)، فتُجمع السرعات ويوزَّع الحمل بين الكابلات، وإذا انقطع كابل يستمر الباقي. والـ STP يرى الحزمة كلها رابطًا واحدًا فلا يغلق أيًا منها. البروتوكول القياسي LACP (الوضع active أو passive)، والبروتوكول الخاص بـ Cisco هو PAgP.

## شرح موسّع

### خطوات انتخاب STP

1. انتخاب الـ Root Bridge: أقل Bridge ID (الأولوية + عنوان MAC). الأولوية مضاعفات 4096، والافتراضية 32768 + رقم الـ VLAN.
2. اختيار Root Port على كل سويتش غير Root: المنفذ صاحب أقل تكلفة للوصول إلى الـ Root. عند التساوي: أقل Bridge ID للجار، ثم أقل Port ID للجار.
3. اختيار Designated Port في كل رابط: المنفذ صاحب أقل تكلفة للـ Root على هذا الرابط.
4. أي منفذ متبقٍ يصبح Blocking (أو Alternate في RSTP).

### تكلفة المنافذ في STP

| السرعة | التكلفة (802.1D) |
|---|---|
| 10 Mbps | 100 |
| 100 Mbps | 19 |
| 1 Gbps | 4 |
| 10 Gbps | 2 |

💡 تكلفة المسار = مجموع تكاليف المنافذ المستقبلة على طول الطريق إلى الـ Root.

## حالات المنفذ وأدواره

أدوار المنافذ في RSTP: Root، Designatedg، Alternateg (بديل جاهز للـ Root Port)، Backupg (بديل لمنفذ Designated على الوسيط نفسه).

| STP الكلاسيكي | المدة | RSTP |
|---|---|---|
| Blocking | حتى 20 ثانية (Max Age) | Discarding |
| Listening | 15 ثانية (Forward Delay) | Discarding |
| Learning | 15 ثانية | Learning |
| Forwarding | - | Forwarding |

## إصدارات STP

| الإصدار | الوصف |
|---|---|
| 802.1D | STP الأصلي، شجرة واحدة لكل الـ VLANs |
| PVST+ | من Cisco: شجرة مستقلة لكل VLAN (الافتراضي) |
| 802.1w (RSTP) | تقارب سريع |
| Rapid PVST+ | من Cisco: RSTP لكل VLAN |
| 802.1s (MST) | يجمع عدة VLANs في عدد قليل من الأشجار |

## ميزات حماية STP

- PortFast: المنفذ يعمل فورًا دون المرور بالمراحل، للأجهزة الطرفية فقط.
- BPDU Guard: يغلق المنفذ (err-disabled) إذا وصلته رسالة BPDU، فيمنع توصيل سويتش غير مصرح به.
- Root Guard: يمنع أي سويتش على هذا المنفذ من أن يصبح Root.

- Loop Guard: يمنع المنفذ المغلق من التحول للإرسال عند توقف رسائل BPDU.

```
SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
SW1(config)# interface fa0/5
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW1# show spanning-tree vlan 10
```

### EtherChannel بالتفصيل

- يجب أن تتطابق المنافذ في: السرعة، والـ Duplex، ووضع Access أو Trunk، والـ VLANs المسموح بها.
- أوضاع LACP: active (يبدأ التفاوض) passiveg (ينتظر). يعمل الرابط إذا كان أحد الطرفين على الأقل active.
- أوضاع PAgP: desirable autog، ويعمل إذا كان أحد الطرفين desirable.
- الوضع on يجمع الروابط بدون أي بروتوكول تفاوض.
- توزيع الحمل يتم حسب طريقة مثل src-dst-ip، وليس بتقسيم الإطار الواحد على الروابط.

```
SW1(config)# interface range g0/1 - 2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1# show etherchannel summary
```

### تطبيق عملي في Packet Tracer

1. ثلاثة سويتشات موصلة على شكل مثلث.
2. نفّذ show spanning-tree على كل سويتش، وحدد الـ Root والمنفذ المغلق.
3. اجعل SW1 هو الـ Root بالأمر spanning-tree vlan 1 root primary، ولاحظ تغير المنفذ المغلق.
4. أضف رابطين بين SW1 وSW2 واجمعهما في EtherChannel بـ LACP.

## أوامر الدرس

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 1 priority 4096
interface fa0/2
spanning-tree portfast
interface range g0/1 - 2
channel-group 1 mode active
show spanning-tree
show etherchannel summary
```

## تمارين الدرس

**1)** كيف يُختار الـ Root Bridge؟ (الأعلى سرعة / الأقل Bridge ID / الأكثر منافذ)

الأقل Bridge ID

**2)** لماذا لا تنتهي إطارات الـ Broadcast في حلقة الطبقة الثانية؟

لأن إطار الإيثرنت لا يحتوي على حقل TTL يقل مع كل قفزة كما في IP.

**3)** سويتشان لهما Priority 32768، وعنوانا MAC هما 00:11 و00:0A. من الـ Root؟

صاحب 00:0A لأنه الأقل عند تساوي الأولوية.

**4)** على أي منافذ نفعّل PortFast؟

على منافذ Access المتصلة بأجهزة طرفية (PC، طابعة، هاتف)، وليس على منافذ متصلة بسويتشات.

# التوجيه Routing و OSPF

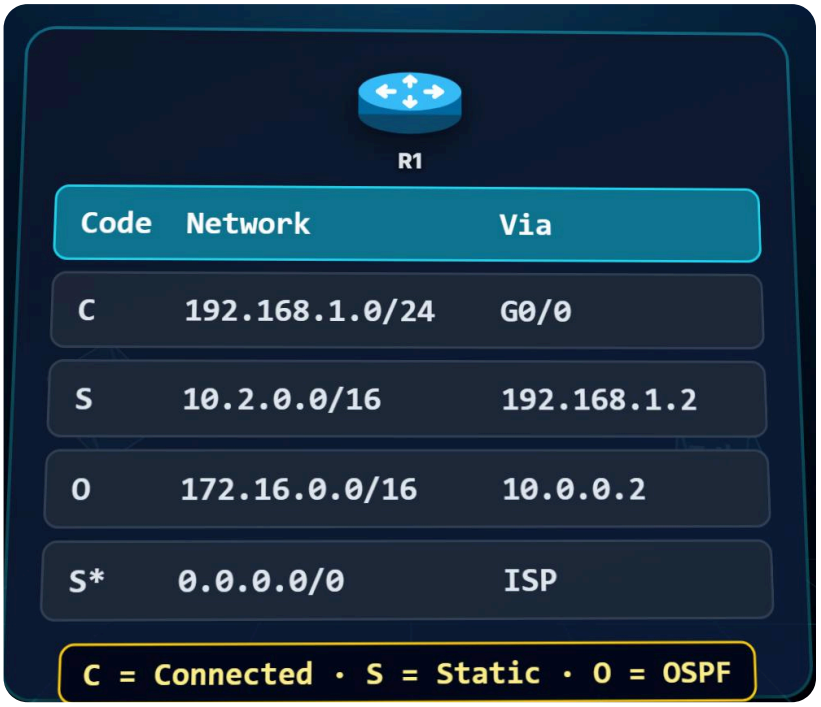
Routing & OSPF

8/10

الراوتر يقرر الطريق الذي تسلكه كل حزمة. في هذا الدرس نقرأ جدول التوجيه، ونكتب Static Route وDefault Route، ثم ننتقل إلى التوجيه الديناميكي وبروتوكول OSPF وطريقة اختياره للمسار، وأخيرًا الـ Administrative Distance.

## 1 Routing Table

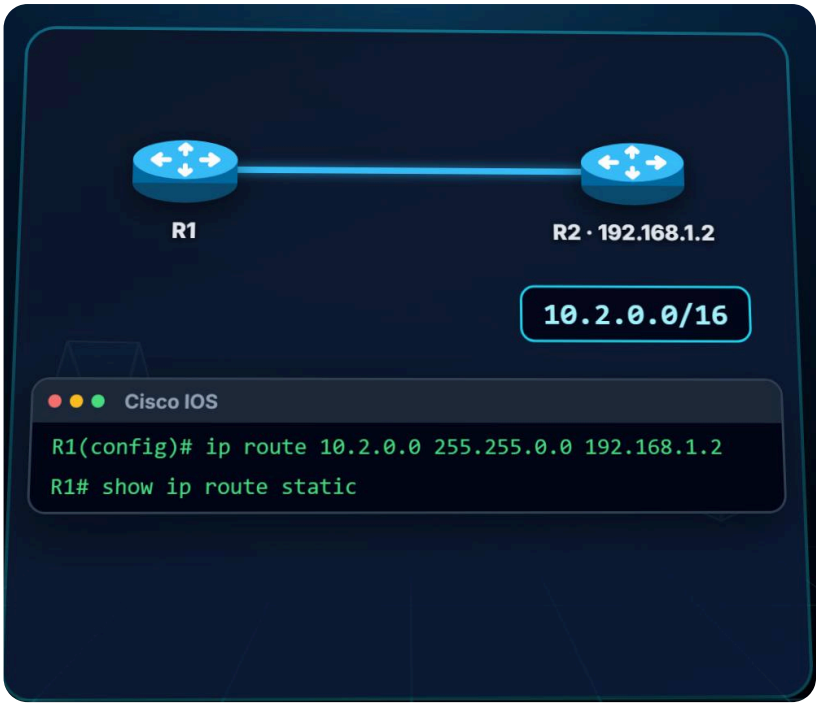
### خريطة الراوتر: لكل شبكة طريقها




جدول التوجيه هو قائمة الشبكات التي يعرفها الراوتر وطريق كل منها. الحرف في بداية السطر يوضح مصدر المعلومة: C شبكة متصلة مباشرة، وا عنوان الواجهة نفسها، وSg مسار ثابت كتبه المهندس، وO مسار تعلمه من OSPF. وعند وصول حزمة يختار الراوتر أطول تطابق (Longest Prefix Match).

## 2 Static Route

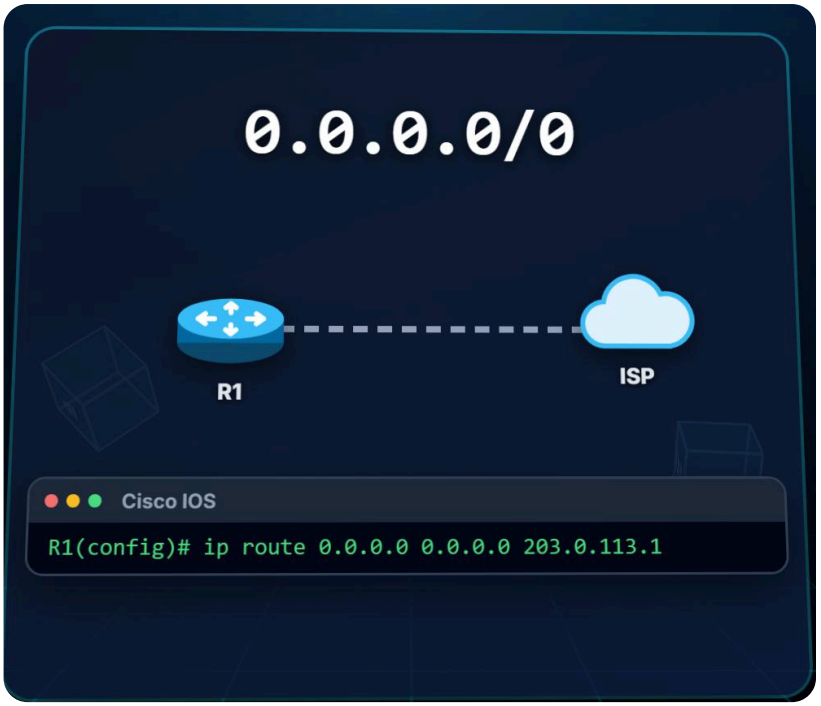
### تكتب الطريق بنفسك... مناسب للشبكات الصغيرة




الـ Static Route مسار يكتبه المهندس يدويًا: الشبكة الهدف، ثم الـ Mask، ثم عنوان الراوتر التالي (Next-hop) أو الواجهة الخارجة. مميزاته: بسيط وآمن ولا يستهلك موارد. عيوبه: لا يتكيف تلقائيًا مع الأعطال ويصعب إدارته في الشبكات الكبيرة.

## 3 Default Route

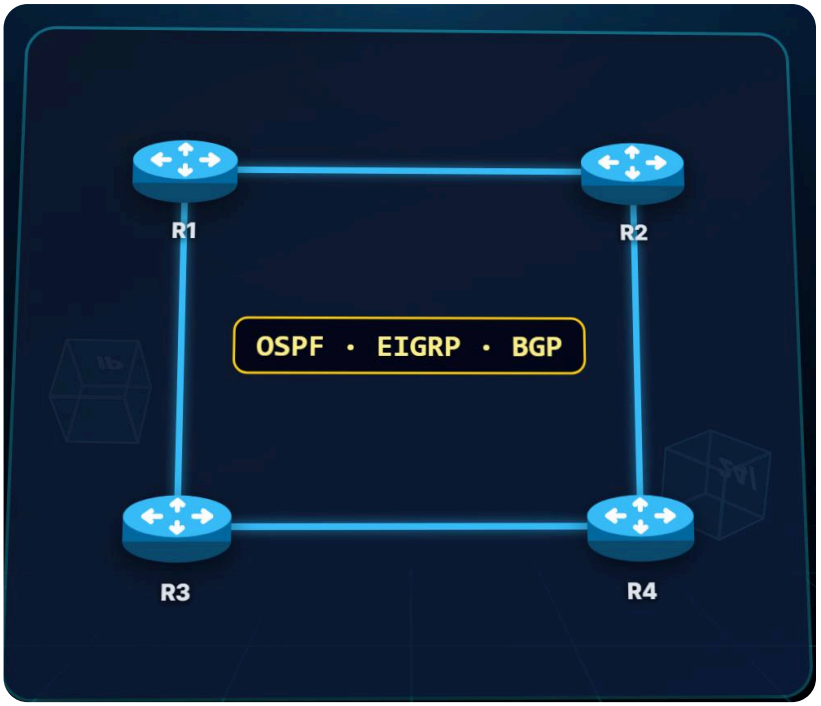
### أي وجهة غير معروفة؟ أرسلها إلى مزود الإنترنت




الـ Default Route هو 0.0.0.0/0، أي أنه يطابق كل الوجهات، ويُستخدم فقط إذا لم يوجد مسار أدق. يُكتب عادة على راوتر الحافة ليرسل كل حركة الإنترنت إلى مزود الخدمة، ويظهر في جدول التوجيه بالرمز S* وباسم Gateway of last resort.

## 4 Dynamic Routing

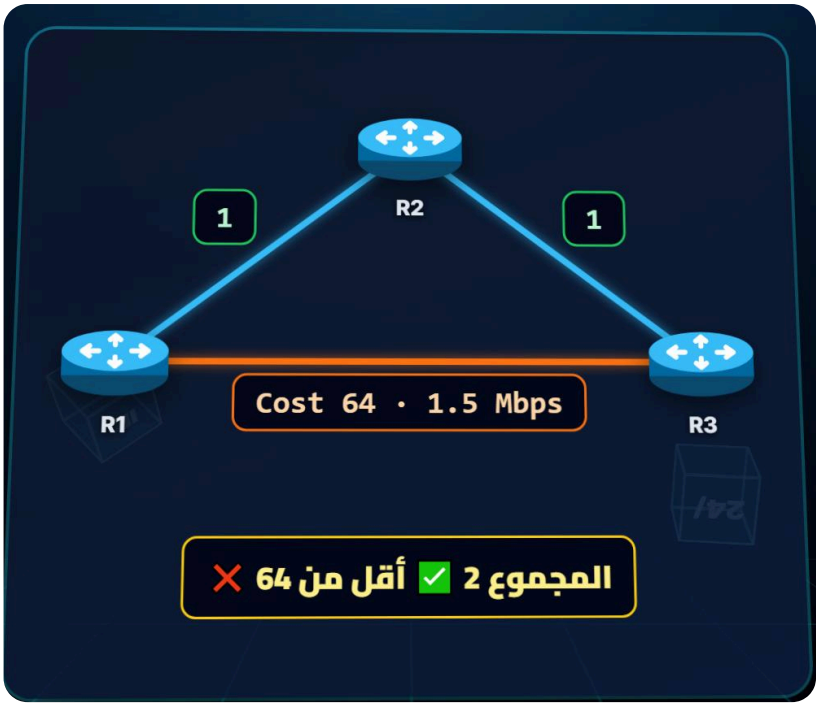
### الراوترات تتبادل الطرق فيما بينها تلقائيًا




في التوجيه الديناميكي تتبادل الراوترات معلومات الشبكات تلقائيًا، فإذا أُضيفت شبكة أو تعطل رابط يعيد كل راوتر حساب المسارات بنفسه. أشهر البروتوكولات: OSPF (قياسي داخل الشركات)، وEIGRP (من Cisco)، وBGP (بين مزودي الإنترنت). وCCNA يركز على OSPF.

## 5 OSPF Cost

### OSPF يختار الطريق الأقل تكلفة... لا الأقل قفزات




الـ OSPF يحسب تكلفة كل رابط بقسمة سرعة مرجعية (100 Mbps افتراضيًا) على سرعة الواجهة، ثم يجمع تكاليف كل مسار ويختار الأقل باستخدام خوارزمية SPF. لذلك قد يفضّل مسارًا من قفزتين على روابط سريعة بدلًا من رابط مباشر بطيء. والراوترات في OSPF تُكوّن علاقات Neighbor وتُقسم الشبكة إلى Areas، وأهمها Area 0.

## 6 Admin Distance

### مصدران لنفس الشبكة؟ الأقل AD يفوز




إذا عرف الراوتر الشبكة نفسها من مصدرين (مثلًا Static وOSPF)، يختار المصدر الأقل Administrative Distance. القيم الافتراضية: Connected = 0، Static = 1، eBGP = 20، EIGRP = 90، OSPF = 110، RIP = 120. أما إذا كان المصدر واحدًا والمسارات متعددة، فيُقارن البروتوكول بالـ Metric الخاص به (مثل Cost في OSPF).

## شرح موسّع

### كيف يختار الراوتر المسار

1. أطول تطابق (Longest Prefix Match): المسار الأدق يفوز دائمًا، فـ /24 يتقدم على /16 حتى لو كان أبعد.
2. عند تساوي البريفكس من مصادر مختلفة: الأقل Administrative Distance.
3. عند تساوي المصدر: الأقل Metric الخاص بالبروتوكول.
4. عند تساوي كل شيء: توزيع الحمل على المسارات المتساوية (ECMP).

### رموز جدول التوجيه

| الرمز | المعنى |
|---|---|
| C | شبكة متصلة مباشرة |
| L | عنوان الواجهة نفسها (/32) |
| S | مسار ثابت |
| S* | مسار افتراضي ثابت |
| O | OSPF |
| O IA | أخرى Area من OSPF |
| D | EIGRP |
| R | RIP |
| B | BGP |

## أنواع المسارات الثابتة

```
! Next-hop
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
! Exit interface (للروابط نقطة لنقطة)
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 s0/0/0
! Fully specified
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 g0/1 192.168.1.2
! Floating static: أعلى AD احتياطي بـ
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.9 200
! Host route
R1(config)# ip route 10.2.5.7 255.255.255.255 192.168.1.2
! IPv6
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2
```

💡 المسار العائم (Floating Static) لا يظهر في الجدول إلا إذا سقط المسار الأساسي الأقل AD، وهو طريقة شائعة لعمل خط إنترنت احتياطي.

## مقارنة بروتوكولات التوجيه

| البروتوكول | النوع | المقياس | AD |
|---|---|---|---|
| RIP v2 | Distance Vector | عدد القفزات (حد أقصى 15) | 120 |
| EIGRP | Advanced Distance Vector | Bandwidth + Delay | 90 (داخلي) |
| OSPF | Link State | Cost | 110 |
| BGP | Path Vector | Attributes | 20 خارجي / 200 داخلي |

## OSPF بالتفصيل

- Router ID: يحدد يدويًا بالأمر router-id، وإلا يؤخذ أعلى عنوان Loopback، ثم أعلى عنوان واجهة نشطة.
- Hello كل 10 ثوانٍ وDead بعد 40 ثانية على شبكات الإيثرنت، ويجب أن تتطابق بين الجيران.
- شروط الجوار: نفس الـ Area، ونفس الشبكة والـ Mask، ونفس مؤقتات Hello وDead، ونفس المصادقة، وRouter ID مختلف، وMTU متطابق.
- حالات الجوار: Down، ثم Init، ثم 2-Way، ثم ExStart، ثم Exchange، ثم Loading، ثم Full.
- على الشبكات متعددة الوصول (الإيثرنت) يُنتخب DR وBDR: الأعلى Priority (الافتراضي 1، و0 يعني لا يشارك)، ثم الأعلى Router ID.
- Area 0 هي العمود الفقري، وكل Area يجب أن تتصل بها.
- التكلفة = 100 Mbps ÷ سرعة الواجهة، ولذلك يُغيَّر المرجع في الشبكات الحديثة بالأمر auto-cost reference-bandwidth.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
! أو على الواجهة مباشرة
R1(config-if)# ip ospf 1 area 0
R1# show ip ospf neighbor
R1# show ip ospf interface brief
```

## First Hop Redundancy

إذا تعطل الراوتر الذي يمثل الـ Default Gateway تنقطع الشبكة كلها. بروتوكولات FHRP تجعل راوترين يشتركان في عنوان IP افتراضي واحد: HSRP (من Cisco، Active وStandby)، وVRRP (قياسي)، وGLBP (من Cisco، ويوزع الحمل). وتضع الأجهزة العنوان الافتراضي كـ Gateway فلا تشعر بأي تعطل.

## تطبيق عملي في Packet Tracer

1. ثلاثة راوترات متصلة على التوالي، ولكل راوتر شبكة LAN خلفه.
2. اكتب مسارات ثابتة حتى يصل الجميع للجميع، وتحقق بـ ping وtraceroute.
3. احذف المسارات الثابتة وفعّل OSPF في Area 0 على الراوترات الثلاثة.
4. تحقق بـ show ip ospf neighbor وshow ip route، ولاحظ الرمز O.

## أوامر الدرس

```
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
show ip route
show ip ospf neighbor
```

## تمارين الدرس

**1)** ما الـ AD الافتراضي لبروتوكول OSPF؟ (90 / 110 / 120)

110

**2)** اكتب Static Route للشبكة 172.16.5.0/24 عبر الراوتر 10.0.0.2.

ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2

**3)** عند الراوتر مساران: 10.0.0.0/8 و10.1.0.0/16، أيهما يُستخدم للوجهة 10.1.2.3؟

10.1.0.0/16، لأنه التطابق الأطول (Longest Prefix Match).

**4)** ما تكلفة OSPF لواجهة سرعتها 100 Mbps مع المرجع الافتراضي؟

1 (أي 100 ÷ 100).

# خدمات IP: DHCP و DNS و NAT

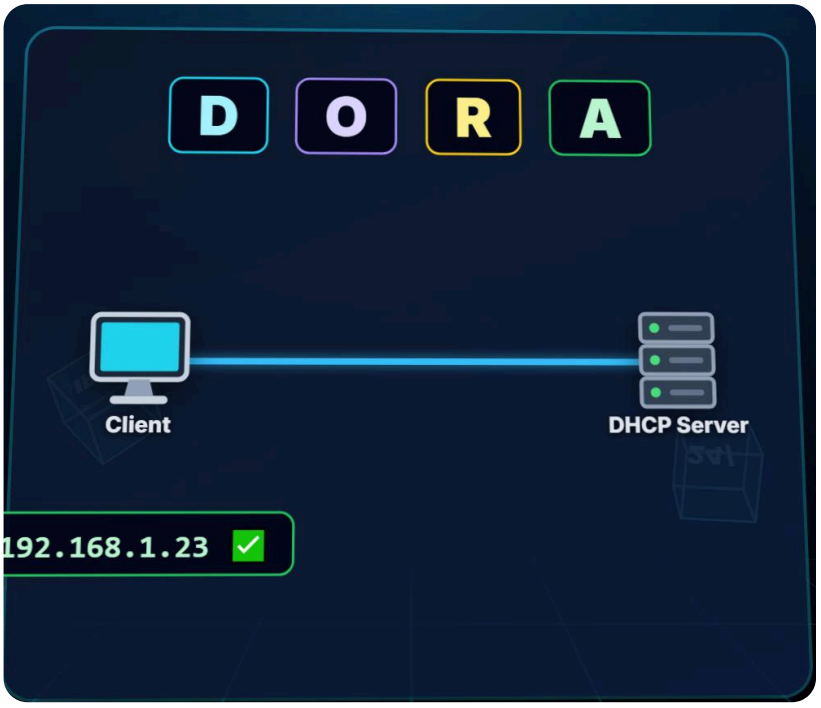
IP Services

9/10

هذه الخدمات تعمل في الخلفية كل يوم دون أن تلاحظها. في هذا الدرس نشرح كيف يحصل جهازك على IP تلقائيًا بالـ DHCP، وكيف يحوّل الـ DNS الأسماء إلى عناوين، وكيف يُخرج الـ NAT شركة كاملة بعنوان عام واحد، ثم إعداد DHCP على راوتر Cisco، وخدمات NTP وSyslog وSNMP، وجودة الخدمة QoS.

## 1 DHCP = DORA

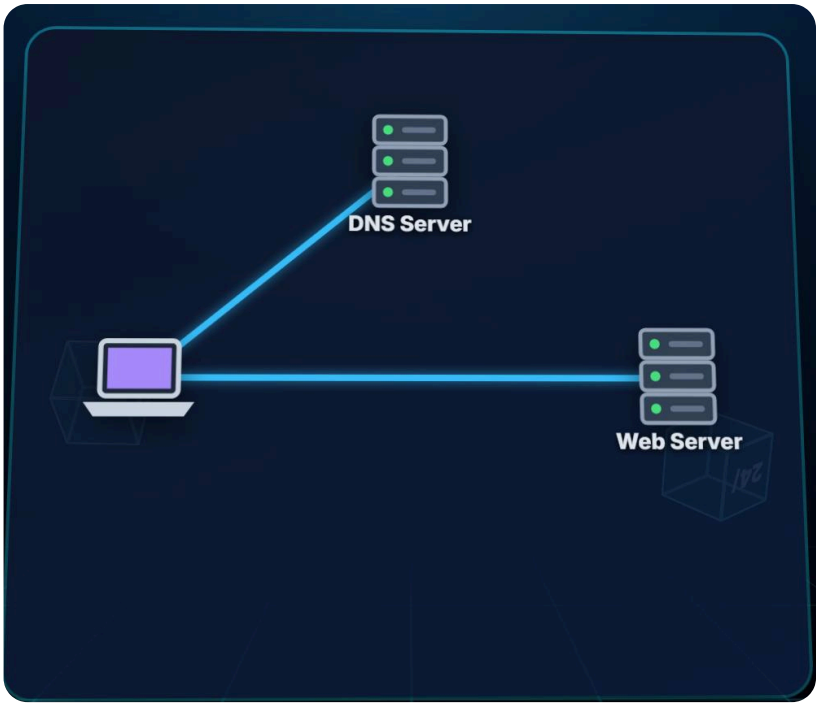
### كيف يحصل جهازك على IP تلقائيًا في 4 خطوات




الـ DHCP يوزع الإعدادات تلقائيًا في أربع رسائل (DORA): Discover يرسله الجهاز كـ Broadcast بحثًا عن خادم، ثم Offer يعرض فيه الخادم عنوانًا، ثم Request يطلب فيه الجهاز هذا العنوان، ثم Ack يؤكد فيه الخادم. ويحصل الجهاز على IP والـ Mask والـ Gateway والـ DNS لمدة محددة (Lease).

## 2 DNS

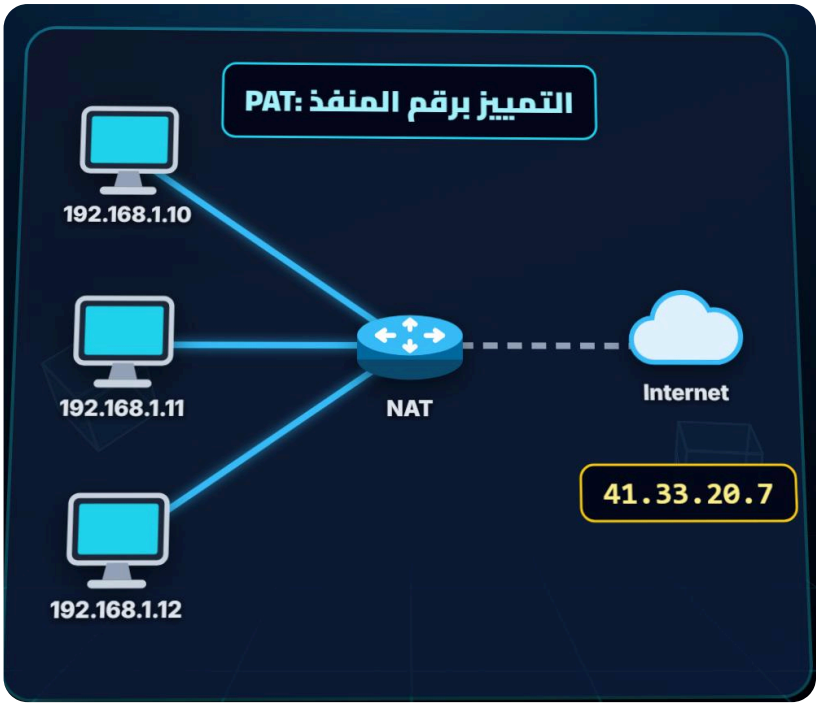
### يحوّل اسم الموقع إلى عنوان IP




الـ DNS هو دليل الإنترنت: يحوّل الأسماء مثل foxsystemstech.com إلى عناوين IP. يسأل الجهاز خادم الـ DNS أولًا، ثم يتصل بالعنوان الذي حصل عليه. يعمل على المنفذ 53، وأشهر السجلات: A للعنوان IPv4، وAAAA لـ IPv6، وMX لخوادم البريد، وCNAME للأسماء البديلة.

## 3 NAT / PAT

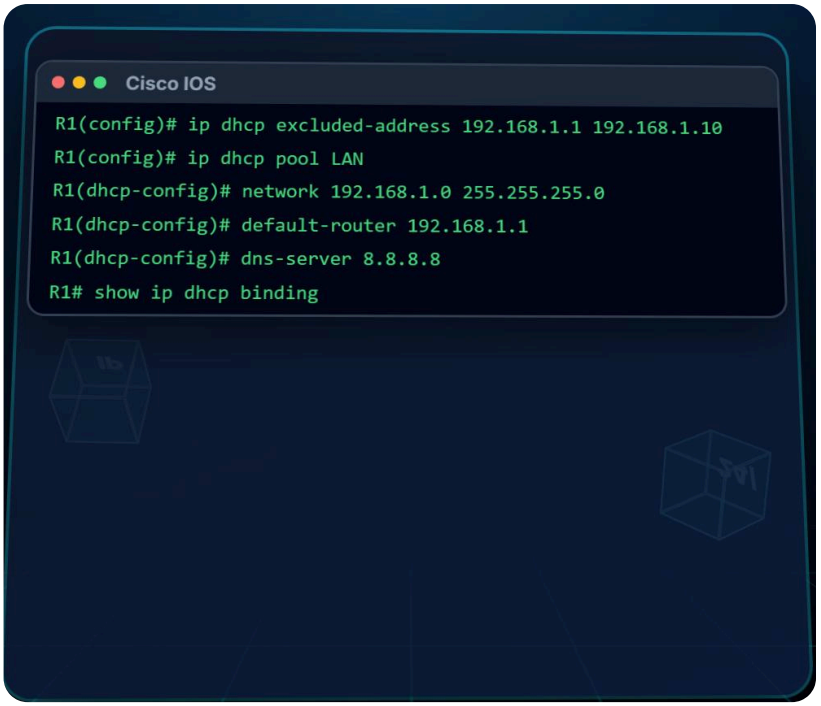
### عشرات الأجهزة تخرج إلى الإنترنت بعنوان عام واحد




الـ NAT يترجم العناوين الخاصة إلى عنوان عام عند الخروج للإنترنت. الأنواع: Static NAT (عنوان خاص ثابت مقابل عنوان عام ثابت، مثل خادم يُنشر للخارج)، وDynamic NAT (من مجموعة عناوين عامة)، وPAT أو NAT Overload، وهو الأشهر: كل الأجهزة تخرج بعنوان عام واحد ويُميَّز كل اتصال برقم منفذ مختلف.

## 4 DHCP Config

### إعداد خادم DHCP على راوتر Cisco




نحجز أولًا العناوين الثابتة بالأمر ip dhcp excluded-address حتى لا يوزعها الخادم، ثم ننشئ Pool ونحدد فيه الشبكة والـ Gateway والـ DNS. وإذا كان خادم الـ DHCP في شبكة أخرى، نكتب على واجهة الراوتر المواجهة للأجهزة الأمر ip helper-address مع عنوان الخادم، لأن رسائل الـ Broadcast لا تعبر الراوتر.

## 5 NTP · Syslog · SNMP

### خدمات صغيرة... لا تُدار الشبكة بدونها




الـ NTP يضبط ساعات كل الأجهزة على مصدر واحد، وبدونه تصبح السجلات بلا قيمة وقد تفشل الشهادات الأمنية. الـ Syslog يرسل رسائل الأحداث إلى خادم مركزي، ولها 8 مستويات خطورة من 0 (Emergency) إلى 7 (Debugging). الـ SNMP يتيح لبرامج المراقبة قراءة حالة الأجهزة، والإصدار SNMPv3 هو الآمن لأنه يدعم المصادقة والتشفير.

## 6 QoS

### أولوية للصوت والفيديو قبل التحميلات




الـ QoS يصنّف الحركة ويعطي الأولوية للتطبيقات الحساسة للتأخير. الصوت يحتاج تأخيرًا أقل من 150 ملي ثانية وتذبذبًا (Jitter) أقل من 30 ملي ثانية وفقدانًا أقل من 1%. لذلك تُعلَّم حزم الصوت (مثل DSCP EF) وتمر في طابور الأولوية، بينما تنتظر التحميلات عند الزحام.

## شرح موسّع

### DHCP بالتفصيل

- مدة الإيجار (Lease): يحاول الجهاز التجديد عند مرور 50% منها برسالة Request مباشرة للخادم.
- DHCP Relay: الأمر ip helper-address على واجهة الراوتر يحول رسائل الـ Broadcast إلى رسائل Unicast للخادم في شبكة أخرى.
- لجعل واجهة راوتر تأخذ عنوانها من مزود الخدمة: ip address dhcp.
- DHCP Snooping (في درس الأمان) يمنع خوادم DHCP المزيفة.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip helper-address 10.0.0.50
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address dhcp
```

### DNS بالتفصيل

عند كتابة اسم موقع، يسأل الجهاز خادم DNS المحلي (Resolver)، الذي يسأل بدوره خوادم الجذر (Root)، ثم خوادم النطاق العلوي (.com)، ثم الخادم المسؤول عن النطاق (Authoritative)، ويحفظ النتيجة مؤقتًا (Cache) حسب مدة الـ TTL.

| السجل | الوظيفة |
|---|---|
| A | اسم إلى عنوان IPv4 |
| AAAA | اسم إلى عنوان IPv6 |
| CNAME | اسم بديل لاسم آخر |
| MX | خادم البريد للنطاق |
| NS | خوادم الأسماء المسؤولة عن النطاق |
| PTR | عنوان IP إلى اسم (بحث عكسي) |
| TXT | نصوص للتحقق مثل SPF |

```
C:\> nslookup foxsystemstech.com
R1(config)# ip domain-lookup
R1(config)# ip name-server 8.8.8.8
```

## مصطلحات NAT الأربعة

| المصطلح | المعنى | مثال |
|---|---|---|
| Inside Local | عنوان الجهاز الداخلي الحقيقي | 192.168.1.10 |
| Inside Global | عنوان الجهاز الداخلي كما يراه الإنترنت | 41.33.20.7 |
| Outside Global | عنوان الخادم الخارجي الحقيقي | 142.250.1.1 |
| Outside Local | عنوان الخادم الخارجي كما يراه الداخل | غالبًا نفس Outside Global |

## إعداد أنواع NAT

```
! تحديد الداخل والخارج
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
! Static NAT لخادم داخلي
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.20 41.33.20.8
! PAT لكل الشبكة
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
! Dynamic NAT من مجموعة عناوين
R1(config)# ip nat pool PUB 41.33.20.10 41.33.20.20 netmask 255.255.255.0
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUB
R1# show ip nat translations
```

## SNMP g Syslog g NTP

- جملة لحفظ المستويات: Every Awesome Cisco Engineer Will Need Ice cream Daily.
- NTP يعمل بمستويات Stratum: الأقرب لمصدر الوقت الأصلي له رقم أقل.
- SNMP: المدير (Manager) يقرأ المعلومات من الوكيل (Agent) على الجهاز عبر قاعدة MIB. الرسائل: Get Setg Trapg. الإصداران v1 v2cg يستخدمان Community string غير مشفر، وv3 يدعم المصادقة والتشفير.

| مستوى Syslog | الاسم |
|---|---|
| 0 | Emergency |
| 1 | Alert |
| 2 | Critical |
| 3 | Error |
| 4 | Warning |
| 5 | Notification |
| 6 | Informational |
| 7 | Debugging |

```
R1(config)# ntp server 10.0.0.5
R1# show clock detail
R1(config)# logging host 10.0.0.60
R1(config)# logging trap warnings
R1(config)# service timestamps log datetime msec
```

## جودة الخدمة QoS

- التصنيف والتعليم: تعليم الحزم بقيمة DSCP في رأس IP (مثل EF = 46 للصوت، وAF41 للفيديو)، أو CoS في الطبقة الثانية.
- الطوابير: LLQ تعطي الصوت طابورًا ذا أولوية مطلقة، وCBWFQ تضمن نسبًا للفئات الأخرى.
- Policing يحذف الحركة الزائدة عن الحد، وShaping يؤخرها في طابور ليجعلها ناعمة.
- متطلبات الصوت: تأخير أقل من 150 ملي ثانية، Jitter أقل من 30 ملي ثانية، وفقدان أقل من 1%.

## نسخ الإعدادات احتياطيًا

يمكن حفظ إعدادات الأجهزة على خادم TFTP أو FTP واسترجاعها عند الحاجة، وهذه عادة أساسية لأي مهندس شبكات.

```
R1# copy running-config tftp
R1# copy tftp running-config
R1# show flash
```

## تطبيق عملي في Packet Tracer

1. راوتر وسويتش و3 أجهزة مضبوطة على DHCP.
2. أعد DHCP Pool على الراوتر واحجز أول 10 عناوين، ثم تحقق أن الأجهزة أخذت عناوين.
3. أضف خادم DNS وسجّل اسمًا لخادم ويب، وافتح الموقع بالاسم.
4. أضف راوترًا يمثل الإنترنت، وأعد PAT، وتحقق بـ show ip nat translations.

## أوامر الدرس

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
show ip dhcp binding
show ip nat translations
```

## تمارين الدرس

**1)** ماذا تعني حروف DORA؟ (Discover · Offer · Request · Ack / Data · Open · Route · Access / DNS · OSPF · RIP · ARP)

Discover · Offer · Request · Ack

**2)** لماذا يُرسَل الـ DHCP Discover كـ Broadcast؟

لأن الجهاز لا يملك عنوان IP بعد ولا يعرف عنوان خادم الـ DHCP.

**3)** خادم DHCP في شبكة مختلفة عن الأجهزة، ما الأمر الذي تحتاجه على الراوتر؟

ip helper-address [عنوان الخادم] على الواجهة المواجهة للأجهزة.

**4)** ما نوع الـ NAT الذي تستخدمه معظم الشركات للخروج للإنترنت؟

PAT (NAT Overload): كل الأجهزة بعنوان عام واحد مع أرقام منافذ مختلفة.

# الأمان و IPv6 والأتمتة

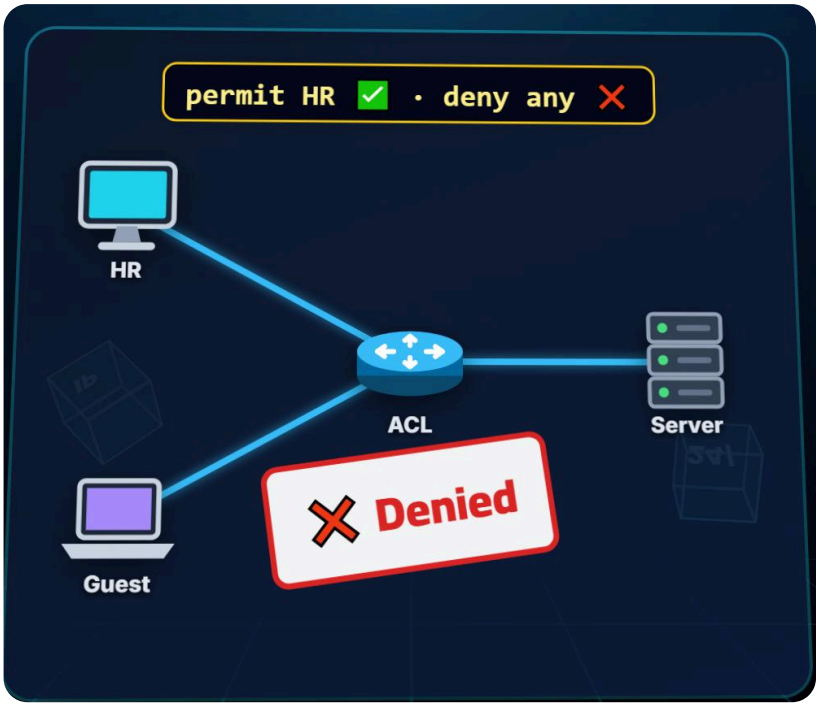
Security · IPv6 · Automation

10/10

الدرس الأخير يجمع موضوعات المستوى المتقدم في CCNA: قوائم التحكم ACL، وتأمين منافذ السويتش، والإدارة الآمنة بـ SSH، والشبكات اللاسلكية في الشركات، وعناوين IPv6، وأخيرًا الأتمتة والشبكات المعرّفة بالبرمجيات.

## 1 ACL

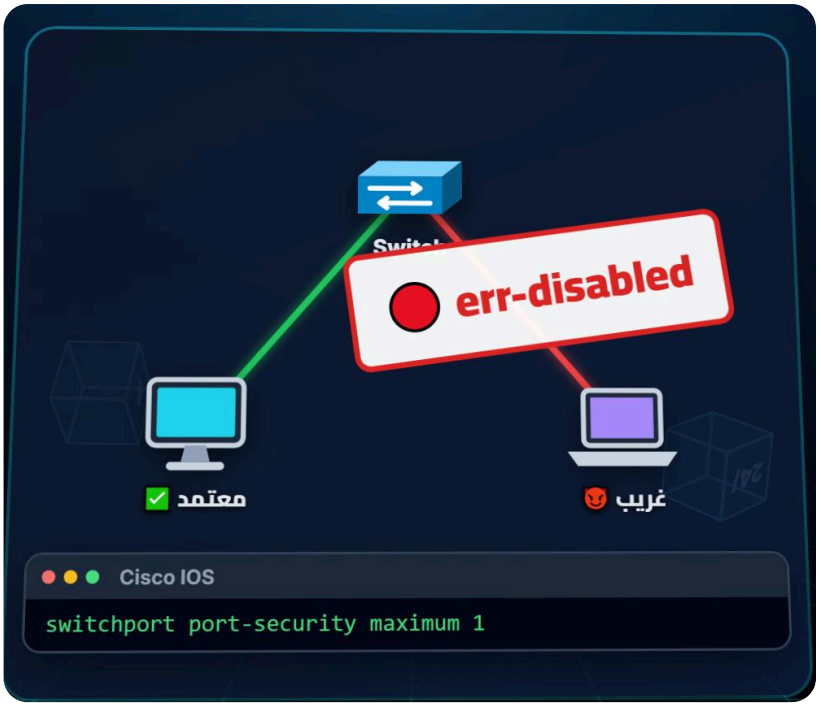
### قائمة قواعد: من يُسمح له بالمرور... ومن يُمنع




الـ ACL قائمة قواعد permit وdeny تُطبَّق على واجهة الراوتر في اتجاه in أو out. تُقرأ القواعد بالترتيب وتتوقف عند أول تطابق، وفي نهاية كل قائمة قاعدة مخفية تمنع كل شيء (implicit deny). الـ Standard ACL (1-99) تفحص عنوان المصدر فقط وتوضع قرب الوجهة، والـ Extended ACL (100-199) تفحص المصدر والوجهة والبروتوكول والمنفذ وتوضع قرب المصدر.

## 2 Port Security

### جهاز غريب في منفذ الشبكة؟ يُغلق المنفذ فورًا




الـ Port Security يحدد عناوين MAC المسموح بها على كل منفذ. إذا اتصل جهاز آخر، ينفذ السويتش إجراء المخالفة: shutdown (الافتراضي، يُغلق المنفذ في حالة err-disabled)، أو restrict (يمنع ويسجل)، أو protect (يمنع بصمت). والخيار sticky يجعل السويتش يحفظ عنوان أول جهاز تلقائيًا.

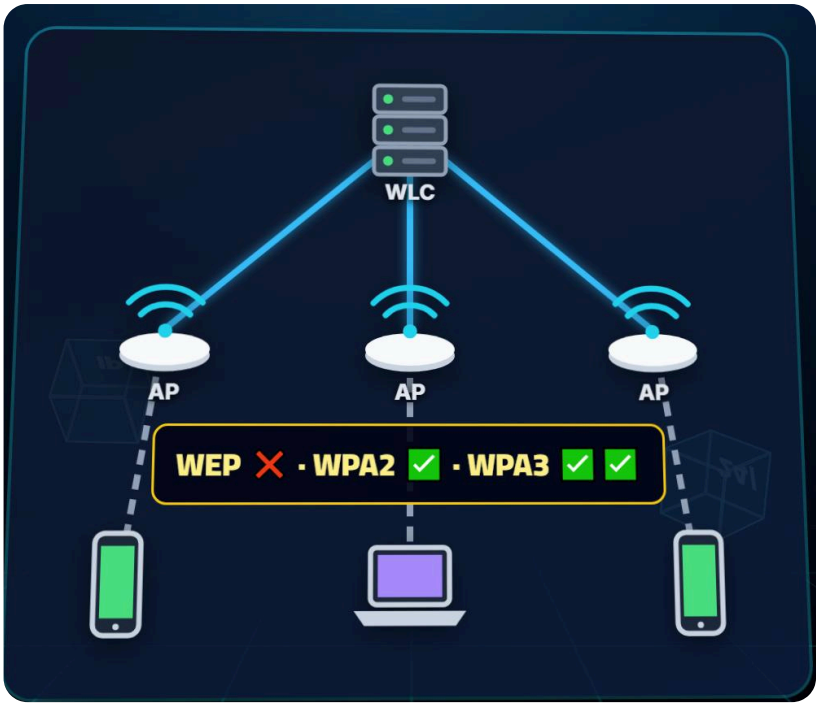
## 3 SSH ≠ Telnet

### Telnet يرسل كلمة المرور نصًا مكشوفًا!




الـ Telnet يرسل كل شيء نصًا واضحًا، فأي شخص يلتقط الحركة يرى اسم المستخدم وكلمة المرور. الـ SSH يشفر الجلسة بالكامل. لتفعيله على Cisco: حدد ip domain-nameg hostname، ثم أنشئ مفاتيح RSA بالأمر crypto key generate rsa، وأنشئ مستخدمًا محليًا، ثم في line vty استخدم login local transport input sshg.

## Wi-Fi الشركات: نقاط وصول وكنترولر وتشفير قوي




في الشركات تُدار نقاط الوصول (AP) مركزيًا من جهاز Wireless LAN Controller، فتُوزع الإعدادات وتتنقل الأجهزة بين النقاط دون انقطاع. معايير الأمان: WEP مكسور ولا يُستخدم، وWPA2 مقبول، وWPA3 هو الأحدث والأقوى. وفي الشركات تُفضَّل المصادقة المؤسسية (802.1X) على كلمة مرور مشتركة. والنطاق GHz 2.4 أبعد مدى، وGHz 5 أسرع وأقل ازدحامًا.

## 5 IPv6

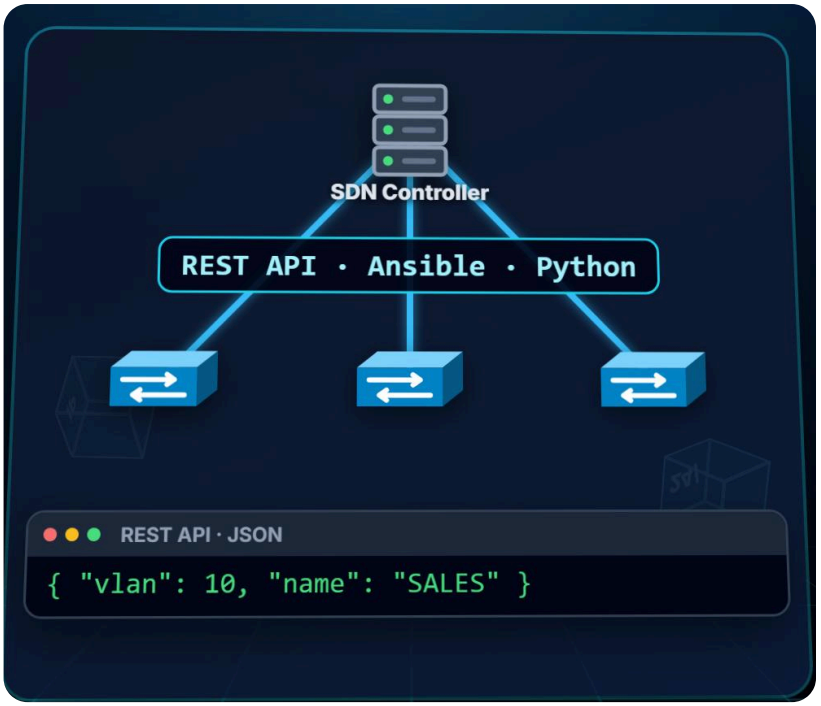
### 128 بت... عناوين تكفي كل أجهزة العالم وأكثر




عنوان IPv6 طوله 128 بت ويُكتب كثماني مجموعات سداسية عشرية. للاختصار: احذف الأصفار البادئة في كل مجموعة، واستبدل أطول سلسلة من المجموعات الصفرية بـ :: مرة واحدة فقط. أنواع مهمة: Global Unicast (يبدأ بـ 2000::/3) للإنترنت، وLink-Local (يبدأ بـ FE80) داخل الرابط فقط، وفي IPv6 لا يوجد Broadcast بل Multicast.

## 6 Automation

### مهندس الشبكات الحديث يبرمج... لا يضبط جهازًا جهازًا




في الشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN) يُفصل مستوى التحكم (Control Plane) عن مستوى نقل البيانات (Data Plane)، ويتحكم Controller مركزي في الأجهزة. يتعامل المهندس مع الـ Controller عبر REST API بصيغة JSON، أو بأدوات مثل Pythong Ansible، فيطبّق التغيير على مئات الأجهزة في دقائق وبدون أخطاء يدوية.

## شرح موسّع

### مفاهيم الأمان الأساسية

- الثالوث CIA: السرية (Confidentiality)، والسلامة (Integrity)، والتوافر (Availability).
- الثغرة (Vulnerability) نقطة ضعف، والتهديد (Threat) احتمال استغلالها، والاستغلال (Exploit) الأداة أو الطريقة.
- هجمات شائعة: التصيد (Phishing)، وحجب الخدمة (DoS وDDoS)، والرجل في المنتصف (MITM)، وانتحال العناوين (Spoofing)، والبرمجيات الخبيثة، وتخمين كلمات المرور.
- التوعية والتدريب جزء من الأمان مثل الأجهزة تمامًا.

### AAA: TACACS+ و RADIUS

الـ AAA يعني: المصادقة (من أنت؟)، والتفويض (ماذا يحق لك؟)، والمحاسبة (ماذا فعلت؟).

| | +TACACS | RADIUS |
|---|---|---|
| المصدر | Cisco | معيار مفتوح |
| النقل | TCP 49 | UDP 1812/1813 |
| التشفير | الحزمة كاملة | كلمة المرور فقط |
| الاستخدام الأشهر | إدارة أجهزة الشبكة | دخول المستخدمين للشبكة Wi-Fig |

## قوائم التحكم ACL بالتفصيل

- Standard (1-99 و1300-1999): تفحص المصدر فقط، وتوضع قرب الوجهة.
- Extended (100-199 و2000-2699): تفحص المصدر والوجهة والبروتوكول والمنفذ، وتوضع قرب المصدر.
- Named ACL: باسم بدلًا من رقم، ويسهل تعديلها.
- قائمة واحدة لكل بروتوكول ولكل واجهة ولكل اتجاه.
- host 10.1.1.1 تعني 10.1.1.1 0.0.0.0، وany تعني 0.0.0.0 255.255.255.255.

```
! منع Telnet إلى خادم والسماح بالباقي
R1(config)# access-list 100 deny tcp any host 10.1.1.10 eq 23
R1(config)# access-list 100 permit ip any any
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
! Named ACL
R1(config)# ip access-list extended WEB-ONLY
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any log
R1# show access-lists
```

## أمان الطبقة الثانية

- DHCP Snooping: يحدد المنافذ الموثوقة (Trusted) المتصلة بخادم DHCP الحقيقي، ويمنع الردود من غيرها.
- Dynamic ARP Inspection: يفحص رسائل ARP مقابل جدول DHCP Snooping فيمنع تسميم ARP.
- أغلق المنافذ غير المستخدمة وضعها في VLAN معزولة، وغيّر الـ Native VLAN من 1.

| وضع المخالفة | يحذف الحركة | يسجل ويرسل تنبيهًا | يغلق المنفذ |
|---|---|---|---|
| protect | نعم | لا | لا |
| restrict | نعم | نعم | لا |
| shutdown (افتراضي) | نعم | نعم | نعم |

```
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW1(config)# ip dhcp snooping
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW1# show port-security interface fa0/1
```

## تأمين الأجهزة وتفعيل SSH

```
R1(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain-name foxsystemstech.com
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# username admin secret Str0ng!Pass
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# banner motd # Authorized access only #
```

💡 enable secret يحفظ كلمة المرور مشفرة بخوارزمية قوية، بينما enable password ضعيف. service password-encryptiong يخفي كلمات المرور الأخرى من الإعدادات بتشفير ضعيف، فهو حماية من النظر فقط.

## الشبكات اللاسلكية

- القنوات غير المتداخلة في نطاق 2.4 GHz هي 1 و6 و11.
- SSID اسم الشبكة، وBSS نقطة وصول واحدة مع عملائها، وESS عدة نقاط بالـ SSID نفسه.
- نقاط الوصول المستقلة (Autonomous) تُدار كل واحدة وحدها، والخفيفة (Lightweight) تُدار من WLC عبر نفق CAPWAP.

- WPA2-Personal يستخدم كلمة مرور مشتركة (PSK)، WPA2/WPA3-Enterprise يستخدم 802.1X مع خادم RADIUS، وWPA3 يستخدم SAE الأقوى ضد التخمين.

| المعيار | الاسم | النطاق |
| --- | --- | --- |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4 GHz 5g |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 5 GHz |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 / 6E | 2.4 GHz 6g 5g |

## IPv6 بالتفصيل

- EUI-64: يكوّن الجهاز الجزء الأخير (64 بت) من عنوان MAC بإدخال FFFE في المنتصف وقلب البت السابع.
- SLAAC: يكوّن الجهاز عنوانه بنفسه من البادئة التي يعلنها الراوتر، وDHCPv6 بديل أو مكمل لها.
- NDP يحل محل ARP ويستخدم رسائل ICMPv6 (NS وNA وRS وRA).
- الشبكة القياسية لأجهزة المستخدمين في IPv6 هي /64.

| النوع | البادئة | الاستخدام |
| --- | --- | --- |
| Global Unicast | 2000::/3 | عناوين عامة على الإنترنت |
| Link-Local | FE80::/10 | داخل الرابط فقط، وكل واجهة تملك واحدًا |
| Unique Local | FC00::/7 | خاص داخل الشركة (مثل RFC 1918) |
| Multicast | FF00::/8 | لمجموعة أجهزة (بديل الـ Broadcast) |
| Loopback | ::1 | اختبار الجهاز لنفسه |
| Unspecified | :: | لا عنوان بعد |

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address autoconfig
R1# show ipv6 interface brief
R1# show ipv6 route
```

## الأتمتة والبرمجة

- مستويات الجهاز: Data Plane لنقل البيانات، Control Plane لاتخاذ القرارات (مثل OSPF وSTP)، Management Plane للإدارة (SSH وSNMP).

- الـ Controller يتصل بالتطبيقات عبر Northbound API (غالبًا REST)، وبالأجهزة عبر Southbound API (مثل NETCONF وOpenFlow).
- REST API يستخدم أفعال HTTP: GET للقراءة، وPOST للإنشاء، وPUT أو PATCH للتعديل، وDELETE للحذف.
- JSON: كائنات بين { }، ومصفوفات بين [ ]، ومفاتيح بين علامتي تنصيص، وقيم نصية أو رقمية أو منطقية.
- أدوات إدارة الإعدادات: Ansible (بدون وكيل، ملفات YAML، أسلوب Push)، Chef وPuppet (بوكيل على الجهاز).
- Cisco Catalyst Center (المعروف سابقًا بـ DNA Center) مثال على Controller لشبكات الشركات.
- الإصدار 1.1 من امتحان CCNA أضاف مفاهيم عامة عن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تشغيل الشبكات.

## أوامر الدرس

```
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
interface g0/0
ip access-group 10 out
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
crypto key generate rsa modulus 2048
line vty 0 4
transport input ssh
ipv6 unicast-routing
```

## تمارين الدرس

**1)** كم بت في عنوان IPv6؟ (32 / 64 / 128)

128

**2)** اختصر العنوان 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329.

db8::ff00:42:8329:2001

**3)** ACL فيها قاعدة واحدة permit 192.168.10.0 0.0.0.255، ماذا يحدث لحزمة من 10.0.0.5؟

تُمنع بسبب قاعدة deny any المخفية في نهاية القائمة.

**4)** لماذا نستخدم SSH بدلًا من Telnet؟

لأن SSH يشفّر الجلسة وكلمات المرور، بينما Telnet يرسلها نصًا واضحًا.

## ملخص أوامر Cisco IOS

| الأمر | الوظيفة |
|---|---|
| enable / configure terminal | الدخول لوضع الإدارة ثم وضع الإعداد |
| hostname R1 | تسمية الجهاز |
| enable secret ... | كلمة مرور مشفرة لوضع الإدارة |
| interface g0/0 / no shutdown | الدخول لواجهة وتشغيلها |
| ip address A M | إعطاء الواجهة عنوانًا |
| show running-config | عرض الإعدادات الحالية |
| copy running-config startup-config | حفظ الإعدادات |
| show ip interface brief | حالة الواجهات وعناوينها باختصار |
| show interfaces | تفاصيل الواجهات والأخطاء |
| show vlan brief | الـ VLANs ومنافذها |
| show interfaces trunk | منافذ الـ Trunk |
| show mac address-table | جدول MAC |
| show spanning-tree | حالة STP |
| show etherchannel summary | حالة EtherChannel |
| show ip route | جدول التوجيه |
| show ip ospf neighbor | جيران OSPF |
| show ip dhcp binding | العناوين الموزعة |
| show ip nat translations | ترجمات NAT |
| show access-lists | قوائم التحكم وعدد التطابقات |
| show cdp neighbors | الأجهزة المجاورة |
| ping / traceroute | اختبار الوصول والمسار |

# قاموس المصطلحات

| المصطلح | المعنى | |
|---|---|---|
| ACL | قائمة قواعد للسماح بالحركة أو منعها | |
| AD | درجة الثقة في مصدر المسار | |
| APIPA | عنوان 169.254 يعطيه الجهاز لنفسه | |
| ARP | معرفة MAC من عنوان IP | |
| BPDU | رسائل STP بين السويتشات | |
| Broadcast | رسالة لكل الأجهزة في الشبكة | |
| CIDR | كتابة الـ Mask كعدد بتات | |
| Collision Domain | نطاق التصادم | |
| Default Gateway | الراوتر الذي يخرج منه الجهاز | |
| DHCP | توزيع العناوين تلقائيًا | |
| DNS | تحويل الأسماء إلى عناوين | |
| DSCP | قيمة الأولوية في رأس IP | |
| EtherChannel | تجميع روابط في رابط منطقي | |
| FCS | حقل فحص الأخطاء في الإطار | |
| FHRP | | احتياطي مشترك Gateway |
| Frame | وحدة البيانات في الطبقة الثانية | |
| MAC | العنوان الفيزيائي (48 بت) | |
| MTU | أكبر حجم بيانات في الإطار (1500) | |
| NAT / PAT | ترجمة العناوين الخاصة إلى عامة | |
| Native VLAN | الـ VLAN التي تمر بدون Tag | |
| NDP | بديل ARP في IPv6 | |
| OSPF | بروتوكول توجيه Link State | |
| Packet | وحدة البيانات في الطبقة الثالثة | |
| PoE | تغذية الأجهزة بالكهرباء عبر كابل الشبكة | |
| QoS | إعطاء أولوية لأنواع الحركة | |
| Root Bridge | السويتش المركزي في شجرة STP | |

| | |
|---|---|
| SDN | شبكة يتحكم فيها Controller مركزي |
| Segment | وحدة البيانات في TCP |
| SLAAC | تكوين عنوان IPv6 تلقائيًا |
| SSH | إدارة مشفرة للأجهزة |
| STP | منع الحلقات في الطبقة الثانية |
| Subnet Mask | فاصل جزء الشبكة عن جزء الجهاز |
| SVI | واجهة VLAN على السويتش |
| Trunk | منفذ يحمل عدة VLANs |
| VLAN | شبكة منطقية داخل السويتش |
| VLSM | تقسيم بأحجام مختلفة |
| WLC | جهاز إدارة نقاط الوصول |
| Wildcard Mask | عكس الـ Mask في OSPFg ACL |

# اختبار تجريبي شامل (20 سؤالًا)

**1)** أي جهاز يقسم نطاق البث (Broadcast Domain)؟

**2)** ما وحدة البيانات في طبقة النقل عند استخدام TCP؟

**3)** ما المنفذ الافتراضي لبروتوكول HTTPS؟

**4)** أي بروتوكول يستخدمه DNS غالبًا للاستعلامات؟

**5)** كم بايت في رأس UDP؟

**6)** ما أقصى طول قياسي لكابل UTP؟

**7)** ما عنوان MAC الخاص بالـ Broadcast؟

**8)** إلى أي شبكة ينتمي 172.16.100.200/22؟

**9)** كم جهازًا في /29؟

**10)** ما الـ Wildcard Mask لـ /27؟

**11)** ما الأمر الذي يجعل المنفذ يحمل عدة VLANs؟

**12)** ما الـ Native VLAN الافتراضية؟

**13)** ما حالة المنفذ في STP التي يتعلم فيها عناوين MAC دون تمرير البيانات؟

**14)** في LACP، هل يعمل الرابط إذا كان الطرفان passive؟

**15)** ما الـ AD لمسار ثابت؟

**16)** ما الذي يحدد Router ID في OSPF إذا لم يُضبط يدويًا ولا توجد Loopback؟

**17)** ما الرسالة الثانية في عملية DHCP؟

**18)** ما نوع الـ NAT الذي يستخدم أرقام المنافذ؟

**19)** أين توضع Extended ACL عادة؟

**20)** ما البادئة الخاصة بعناوين Link-Local في IPv6؟

## الإجابات

**1)** Router

**2)** Segment

**3)** 443

**4)** UDP على المنفذ 53

**5)** 8 بايت

**6)** 100 متر

**7)** FFFF.FFFF.FFFF

**8)** 172.16.100.0/22 (الـ Block = 4 في الـ Octet الثالث، والـ Broadcast 172.16.103.255)

**9)** 6

**10)** 0.0.0.31

**11)** switchport mode trunk

**12)** VLAN 1

**13)** Learning

**14)** لا، يجب أن يكون طرف واحد على الأقل active

**15)** 1

**16)** أعلى عنوان IP لواجهة نشطة

**17)** Offer

**18)** PAT (NAT Overload)

**19)** أقرب ما يمكن إلى المصدر

**20)** FE80::/10

🎉 **مبروك! أنهيت كورس CCNA من الصفر.**

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

**foxsystemstech.com** · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.